



**ДЕЛАЕМ
АВТОМАТИЗАЦИЮ
ДОСТУПНОЙ**

Республика Казахстан, г. Алматы,
пр. Жибек Жолы, 135, н.п. 7
тел.: +7 747 710 10 10,
+7 727 357 33 12

e-mail: info@mybpm.kz
www.mybpm.kz

УТВЕРЖДАЮ
ТОО «КС Energy Group»
Генеральный директор
Инь Сянцин

УТВЕРЖДАЮ
ТОО «MyBPM»
Директор
Берсенов О.А.

(подпись)

Первый заместитель
Генерального директора
Тансихов А.А.

(подпись)

«__» _____ 2026 г.

(подпись)

«__» _____ 2026 г.

Бизнес-спецификация

**по проекту разработки и внедрения интеллектуальной системы
управления реализацией нефтепродуктов на базе платформы
MyBPM в ТОО «КС Energy Group» (этап 3)**

на 94 страницах

История внесения изменений

Версия документа	Дата	Исполнитель со стороны Поставщика	Согласующие со стороны Заказчика	Примечание
1.0	05.01.2026	А. Петров		
1.1	27.01.2026	А. Петров		Подготовлена на основе комментариев ТОО «КС Energy Group» (согласно письму от 27 января 2026 года)

Содержание

История внесения изменений	2
Термины и определения	7
1 Общие сведения	10
1.1 Основания для подготовки и порядок использования документа	10
1.2 Принятые ограничения и допущения	11
2 Цели проекта	12
3 Бизнес-процессы	13
3.1 Сквозной процесс «Купля-продажа нефтепродуктов»	13
3.2 Бизнес-процесс «Регистрация Субъекта рынка в Системе»	13
3.3 Бизнес-процесс «Создание Запроса на покупку нефтепродуктов»	13
3.4 Бизнес-процесс «Заполнение данных о проливах по региону»	13
3.5 Бизнес-процесс «Рассмотрение Запроса на покупку нефтепродуктов»	15
3.5.1 Описание процесса	15
3.5.2 Алгоритм интеллектуального распределения Доступного объема нефтепродуктов	17
3.5.3 Порядок участия Запросов в алгоритме распределения	46
3.5.4 Алгоритм интеллектуального распределения Свободного объема нефтепродуктов	47
3.5.5 Участники процесса и процессные роли	53
3.6 Бизнес-процесс «Оформление Договора купли-продажи НП»	53
3.7 Бизнес-процесс «Направление Отказного письма»	53
3.8 Бизнес-процесс «Задание Доступных объемов нефтепродуктов на НПЗ»	54
3.8.1 Описание процесса	54
3.8.2 Схема процесса	54
3.8.3 Участники процесса и процессные роли	54
3.8.4 Изменение и удаление данных о Доступных объемах	55
3.8.5 Модель состояний данных о Доступных и Свободных объемах	55
3.8.6 Остаточные Доступные объемы НП	55
3.8.7 Применимые бизнес-правила	55
3.9 Бизнес-процесс «Задание Свободных объемов нефтепродуктов на НПЗ»	56
3.9.1 Описание процесса	56

3.9.2	Схема процесса	57
3.9.3	Участники процесса и процессные роли	57
3.9.4	Изменение и удаление данных о Свободных объемах	57
3.9.5	Остаточные Свободные объемы НП	57
3.9.6	Применимые бизнес-правила	58
4	Концептуальный дизайн решения	59
4.1	Модель компонентной структуры Системы	59
4.2	Системные роли пользователей	59
4.3	Системные административные роли	59
5	Бизнес-объекты Системы	60
5.1	Бизнес-объект «Регистрация»	60
5.2	Бизнес-объект «Субъект рынка»	60
5.3	Бизнес-объект «Баланс оборота нефтепродуктов»	60
5.4	Бизнес-объект «Групповой Запрос на покупку нефтепродуктов»	60
5.5	Бизнес-объект «Запрос на покупку нефтепродуктов»	60
5.6	Бизнес-объект «Банковские реквизиты»	61
5.7	Бизнес-объект «Данные о розничной реализации НП с АЗС в соответствии с Декларацией»	61
5.8	Бизнес-объект «Основание для подписания договора»	61
5.9	Бизнес-объект «Уполномоченное лицо»	61
5.10	Бизнес-объект «Доступные объемы НП»	61
5.10.1	Состав полей, описание и дизайн пользовательского интерфейса	61
5.10.2	Матрица доступов	63
5.11	Бизнес-объект «Матрица продуктов»	63
5.11.1	Состав полей и описание пользовательского интерфейса	64
5.11.2	Первичное заполнение бизнес-объекта	64
5.11.3	Матрица доступов	64
5.12	Бизнес-объект «Подытог расчетного распределения Доступного объема НП»	65
5.12.1	Состав полей, описание и дизайн пользовательского интерфейса	65
5.12.2	Матрица доступов	68
5.13	Бизнес-объект «Расчетное распределение Доступного объема НП»	68
5.13.1	Состав полей, описание и дизайн пользовательского интерфейса	68
5.13.2	Матрица доступов	69

5.14	Бизнес-объект «Свободные объемы НП»	70
5.14.1	Состав полей, описание и дизайн пользовательского интерфейса	70
5.14.2	Матрица доступов	71
5.15	Бизнес-объект «Строка матрицы продуктов»	72
5.15.1	Состав полей и описание пользовательского интерфейса	72
5.15.2	Матрица доступов	72
5.16	Бизнес-объект «Строка расчетного распределения Доступного объема НП»	72
5.16.1	Состав полей, описание и дизайн пользовательского интерфейса	73
5.16.2	Матрица доступов	75
6	Справочники и глобальные переменные	76
6.1	Справочник банков Республики Казахстан	76
6.2	Справочник видов нефтепродуктов	76
6.3	Справочник категорий нефтепродуктов	76
6.4	Справочник месяцев	76
6.5	Справочник нефтебаз	76
6.6	Справочник нефтеперерабатывающих заводов	76
6.7	Справочник организационно-правовых форм	76
6.8	Справочник органов государственных доходов	76
6.9	Справочник ПИН-кодов нефтепродуктов	76
6.10	Справочник регионов	76
6.11	Справочник станций отправления	76
6.12	Справочник статусов Запроса на покупку НП	77
6.13	Справочник статусов профиля Субъекта рынка	77
6.14	Справочник категорий деятельности	77
6.15	Справочник типов оснований для подписания	77
6.16	Справочник типов пунктов назначения	77
6.17	Справочник условий поставки	77
6.18	Справочник целей закупа	77
6.19	Справочник шаблонов	77
6.20	Справочник крупных сетей	77
6.20.1	Состав полей, описание и дизайн форм	77
6.20.2	Первичное наполнение справочника	78
6.21	Справочник статусов Доступных и Свободных объемов НП	79

6.21.1	Состав полей, описание и дизайн форм	79
6.21.2	Первичное наполнение справочника	80
6.22	Справочник типов отгрузки	80
6.22.1	Состав полей, описание и дизайн форм	80
6.22.2	Первичное наполнение справочника	82
6.23	Глобальные переменные	82
6.23.1	Настройки логики интеллектуального распределения НП	82
6.24	Матрица доступов	82
7	Архитектура решения и интеграционных взаимодействий	85
7.1	Интеграции с внешними сервисами	85
7.2	Матрица экспорта расчетного распределения Доступных объемов НП	85
7.3	Матрица импорта итогового распределения Доступных объемов НП	88

Термины и определения

Компания	ТОО «KC Energy Group»
АЗС	автозаправочная станция
АНПЗ	ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Бизнес-спецификация	настоящий документ «Бизнес-спецификация по проекту разработки и внедрения интеллектуальной системы управления реализацией нефтепродуктов на базе платформы MyBPM в ТОО «KC Energy Group»
БИН	бизнес-идентификационный номер
БО	бизнес-объект
БП	бизнес-процесс
БС	настоящая Бизнес-спецификация
ГБД ЮЛ	государственная база данных юридических лиц
ДКП	Договор купли-продажи нефтепродуктов
Доступный объем	плановые объемы производства НП на предстоящий месяц, включая оценку остатков на НПЗ и нефтебазах, а также объемы импорта, осуществляемого по распоряжению Уполномоченного органа, за вычетом объемов НП для Приоритетных направлений в соответствующем месяце и оценки технологических остатков НП на НПЗ и нефтебазах
ДУЛ	документ, удостоверяющий личность
ИИН	индивидуальный идентификационный номер
ИП	индивидуальный предприниматель
ИС	информационная система
Итоговое распределение	утвержденное руководством Компании распределение НП
КБе	код бенефициара (получателя денежных средств)
Комплаенс	Внешний акт антимонопольного комплаенса ТОО «KC Energy Group» (согласован Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан письмом исх. № 3Т-2024-04950259 от «21» августа 2024 года)
ЛК	личный кабинет Субъекта рынка нефтепродуктов в Системе
МТ	метрическая тонна
НДС	налог на добавленную стоимость
НП	нефтепродукт

НПЗ	нефтеперерабатывающий завод
ОДЗ	область допустимых значений
ОПФ	организационно-правовая форма
ПИ	пользовательский интерфейс
ПКОП	ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»
ПНХЗ	ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»
ПО	программное обеспечение
Проект	проект разработки и внедрения интеллектуальной системы управления реализацией нефтепродуктов на базе платформы MyBPM в ТОО «КС Energy Group»
ПЭ	промышленная эксплуатация
Расчетное распределение	распределение НП, сформированное Системой (интеллектуальным алгоритмом распределения)
РГ	рабочая группа (пользователей Системы)
Свободный объем	объемы, доступные к реализации либо (1) в период Профицита после полного удовлетворения Запросов на покупку НП, поступивших в Срок приема Запросов, либо (2) в Период дефицита и возникающие после срока приема Запросов по объективным причинам, в том числе в связи с неоплатой в установленные ДКП сроки объемов НП и изменением Плана переработки нефти в большую сторону. Информация о Свободных объемах размещается на официальном сайте Компании
Серия номеров	реализованный в Системе последовательный счетчик писем, документов или иных объектов, начальное значение и величина инкремента которого гарантированно равны единице: 1, 2, 3, ...
Система	интеллектуальная система управления реализацией нефтепродуктов на базе платформы MyBPM
Срок подачи Запросов на покупку НП	период с 1 по 20 число каждого месяца, предшествующего Периоду реализации НП.
СЭД	система электронного документооборота Компании
ТП	техническая поддержка
УЗ	учетная запись
ЭЦП	электронная цифровая подпись
ЮЛ	юридическое лицо

NCALayer

программное обеспечение для работы с ключами ЭЦП,
предоставляемое Национальным удостоверяющим центром
Республики Казахстан

1 Общие сведения

1.1 Основания для подготовки и порядок использования документа

Настоящая Бизнес-спецификация (БС) по проекту разработки и внедрения интеллектуальной системы управления реализацией нефтепродуктов (НП) на базе платформы MyBPM в ТОО «КС Energy Group» (далее также — Проект) подготовлена в рамках исполнения обязательств по Договору № 040725/05 от 04 июля 2025 года между ТОО «КС Energy Group» (ТОО «KCEG», далее — Компания) и ТОО «MyBPM» (этап 3).

Бизнес-спецификация отражает принятые при разработке интеллектуальной системы управления реализацией НП (далее также — Система) технические решения и в качестве рабочей документации должна рассматриваться совместно со следующими источниками:

- актуальной документацией на платформу MyBPM;
- бизнес-спецификацией этапа 2, над которой в случае каких-либо несоответствий настоящая Бизнес-спецификация имеет приоритет;
- бизнес-спецификацией (спецификациями) по следующему этапу (этапам) Проекта.

Бизнес-спецификация не отражает порядка взаимодействия с Системой конечных пользователей, для самостоятельного обучения которых работе в Системе в ходе Проекта будут подготовлены инструкции (руководства) по отдельным ролям.

Настоящая Бизнес-спецификация имеет следующую структуру:

- настоящий Раздел 1 содержит общие сведения о документе, основаниях для его подготовки и порядке его использования;
- Раздел 2 кратко описывает цели Проекта автоматизации;
- Раздел 3 включает исчерпывающее описание целевого состояния автоматизируемого сквозного бизнес-процесса «Купля-продажа нефтепродуктов» в части его подпроцесса «Рассмотрение Запроса на покупку НП»,¹ включая алгоритм интеллектуального распределения Доступного объема НП и алгоритм распределения Свободного объема НП, а также смежных процессов: «Задание Доступных объемов НП на

¹ Применительно к единичным Запросам на покупку НП.

НПЗ» и «Задание Свободных объемов НП на НПЗ», — совместно образующих процессный объем третьего этапа Проекта;

- Раздел 4 зарезервирован под описание концептуальной архитектуры решения;
- Раздел 5 описывает реализуемые в рамках Системы и относящиеся к приведенным в Разделе 3 подпроцессам (процессному объему этапа) бизнес-объекты, Раздел 6 — соответствующие справочники Системы и ее глобальные переменные;
- Раздел 7 документирует формируемые Системой матрицы экспорта расчетного и импорта итогового распределения Доступных объемов НП.

Настоящая Бизнес-спецификация должна читаться совместно с аналитическими документами этапа 2, а именно:

- Бизнес-спецификацией по этапу 2;
- Моделью компонентной структуры решения.

1.2 Принятые ограничения и допущения

В рамках реализации Проекта сторонами приняты:

- (1) ограничения, приведенные в бизнес-спецификации по этапу 2;
 - (2) перечисленные в бизнес-спецификации по этапу 2, а также следующие дополнительно установленные допущения:
- Виды НП, реализация которых должна быть алгоритмизирована, то есть соответствовать порядку распределения, определяемому проектируемой Системой, ограничены бензинами марок АИ-92, АИ-95, АИ-98, дизельным топливом («зимних» и «летних» классов — не различаются) и авиационным топливом;
 - Виды НП, порядок распределения которых предполагает корректировку распределяемых объемов на розничные продажи («проливы»), включают в себя бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 и дизельное топливо;
 - Каждый Запрос на покупку НП (далее — Запрос) содержит сведения об одном и только одном виде НП, вследствие этого результатом его рассмотрения может стать (а) договор купли-продажи НП (ДКП НП) либо (б) отказное письмо, при этом в случае полного или частичного

удовлетворения Запроса Системой формируется ДКП НП, в остальных случаях — Отказное письмо.²

² Подробнее см. аналитическую документацию Проекта по результатам этапа 4.

2 Цели проекта

Целями проекта разработки и внедрения интеллектуальной системы управления реализацией НП на базе платформы MyBPM в ТОО «КС Energy Group» (Проекта) являются:

- обеспечение бесперебойного характера и повышение качества информационного взаимодействия между Компанией и Субъектами рынка в части приема от них Запросов на покупку НП, их рассмотрения и оформления Договоров купли-продажи НП и (или) Отказных писем;
- снижение влияния «человеческого фактора» на операционные процессы и повышение операционной эффективности Компании в части оптовой реализации НП на внутреннем рынке РК;
- повышение прозрачности процедуры распределения реализуемых НП и связанное с этим снижение регуляторных рисков Компании.

3 Бизнес-процессы

3.1 Сквозной процесс «Купля-продажа нефтепродуктов»

См. схему сквозного процесса в формате диаграммы на языке BPMN 2.0 на рисунке 1 и бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

3.2 Бизнес-процесс «Регистрация Субъекта рынка в Системе»

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

3.3 Бизнес-процесс «Создание Запроса на покупку нефтепродуктов»

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

3.4 Бизнес-процесс «Заполнение данных о проливах по региону»

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

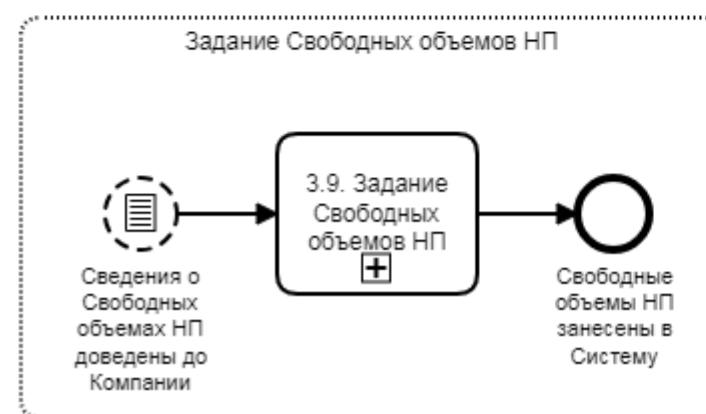
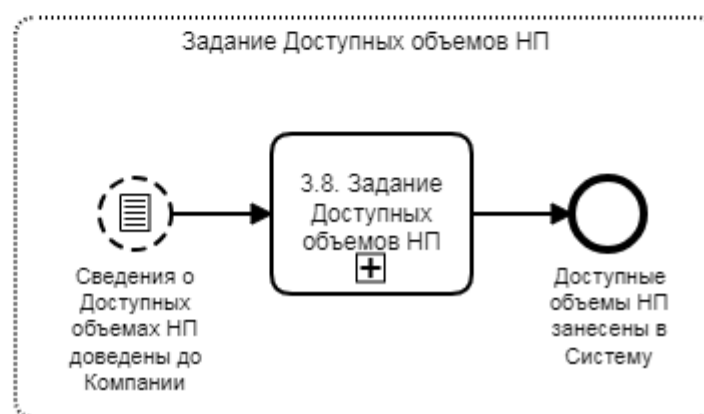
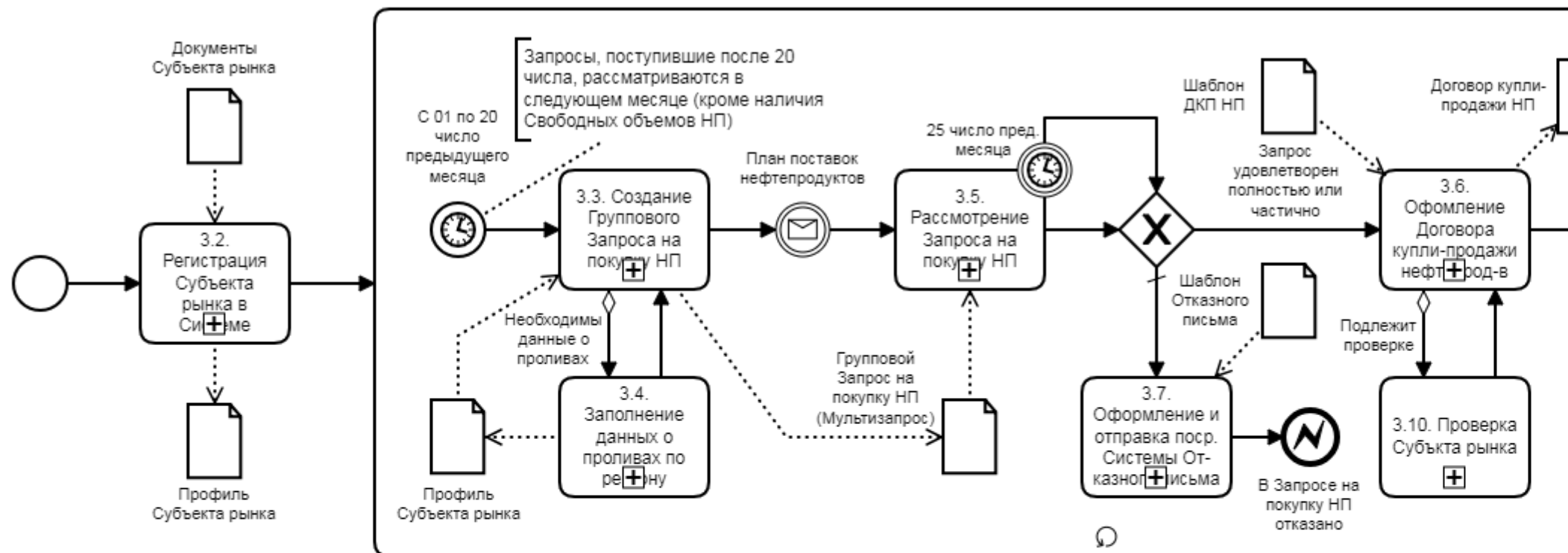


Рисунок 1. Схема сквозного процесса «Купля-продажа нефтепродуктов»³

³ Номера БП на схеме соответствуют разделам бизнес-спецификации по этапу 2, разделам настоящей БС, а также разделам бизнес-спецификации (спецификаций) следующего этапа (этапов) Проекта.

3.5 Бизнес-процесс «Рассмотрение Запроса на покупку нефтепродуктов»

3.5.1 Описание процесса

Предусловие БП с точки зрения Компании. Наступил срок рассмотрения Запросов на покупку НП на следующий месяц (период) приобретения (с 21-го по 25-е число каждого месяца)⁴

И (AND)

Уполномоченными лицами Компании в Систему внесены сведения о Доступных объемах НП по каждому НПЗ на следующий месяц (период) приобретения (см. разд. 3.8).

Предусловие системного процесса. Уполномоченное лицо Компании авторизовано на выполнение процедуры (алгоритма) интеллектуального распределения Доступных объемов НП

И (AND)

в Систему внесены сведения о Доступных объемах НП по каждому НПЗ на следующий месяц (период) приобретения (см. разд. 3.8).

Шаг 1. Уполномоченное лицо Компании в ручном режиме запускает в Системе процедуру одновременного распределения Доступного объема НП на всех НПЗ на следующий месяц (период) приобретения. *Переход к Шагу 2.*

Шаг 2. Система производит распределение Доступного объема НП по всем НПЗ одновременно в соответствии с бизнес-логикой (алгоритмом интеллектуального распределения), отраженной в разд. 3.5.2 настоящей БС.

Формирование расчетного распределения Доступного объема НП основывается на следующих входных данных:

- сведения о запрашиваемых объемах НП (определяются Запросами, поданными в установленный Срок приема запросов) в разрезе видов НП, НПЗ (и связанных с ними нефтебаз) отгрузки, регионов поставки, а также Субъектов рынка;
- сведения о розничных продажах («проливах») НП Субъектов рынка, являющихся (1) владельцами автозаправочных станций (АЗС) или (2) владельцами нефтебаз и (или) резервуаров (при наличии проливов) в разрезе календарных периодов (месяцев), видов НП и регионов реализации НП;

⁴ При этом Система допускает распределение после 25-го числа месяца по причине позднего предоставления информации о плановом объеме переработки нефти

- Доступные объемы НП в разрезе видов НП и НПЗ (и связанных с ними нефтебаз) отгрузки.

Перед началом работы алгоритма интеллектуального распределения Запросы разделяются на четыре очереди исходя из категории деятельности Субъектов рынка и цели закупа (см. разд. 3.5.3).

Интерфейсом взаимодействия с алгоритмом распределения Доступных объемов НП является консоль «Распределение на месяц», на которой для запуска алгоритма служит кнопка «Запустить распределение».

Ввиду детерминированного характера алгоритма его неоднократный запуск с одними и теми же входными данными приводит к идентичным итоговым результатам.

Для признания результатов расчетного распределения пригодными к использованию на следующем шаге БП уполномоченное лицо нажимает в той же консоли кнопку «Завершить распределение», что приводит к формированию отдельной ведомости распределения по каждому НПЗ (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Консоль интеллектуального распределения НППереход к Шагу 3.

Шаг 3. Уполномоченное лицо Компании в роли «Старший менеджер» или «Менеджер» экспортирует (выгружает) из Системы (экранная форма «Ведомость распределения», см. рисунок 3) расчетное распределение Доступного объема НП по каждому НПЗ в редактируемом формате Microsoft Excel (формат матрицы экспорта см. в разд. 7.2). Переход к Шагу 4.

Рисунок 3. Экранная форма «Ведомость распределения» Шаг 4. По результатам Итогового распределения Доступного объема НП по каждому НПЗ, утвержденного руководством Компании, уполномоченные лица Компании в роли «Старший менеджер» или «Менеджер» импортируют (загружают) его в Систему в формате Microsoft Excel по каждому НПЗ в отдельности (формат матрицы см. в разд. 7.3). Переход к Шагу 5.

Шаг 4 может выполняться неоднократно, с сохранением в ведомости распределения по НПЗ истории (версий) итогового распределения НП.

Шаг 5. Система анализирует содержимое загруженных файлов Microsoft Excel и поэлементно: по БИН ЮЛ / ИИН ИП – Субъекта рынка, номерам и отметкам даты / времени регистрации Запросов на покупку НП, областям поставки, условиям поставки — сопоставляет итоговые (в том числе нулевые) объемы НП, распределенные каждому Субъекту рынка по каждому виду НП с отгрузкой с соответствующего НПЗ (нефтебазы), с запрошенными и изначально распределенными объемами НП. *Переход к Шагу 6.*

Шаг 6. *(Исполняется циклически для каждого участвующего в распределении Запроса на покупку НП.)* Если по рассматриваемому Запросу отсутствуют объемы на отгрузку НП (в удовлетворении данного Запроса Субъекту рынка отказано), Система инициирует подготовку Отказного письма (см. разд. 3.7). В противном случае Запрос удовлетворен полностью или частично, а в связи с этим готов к оформлению Договор купли-продажи нефтепродуктов (ДКП НП) (см. разд. 3.6).

Конец процесса.

Постусловие. Распределение Доступного объема НП на период продажи завершено.

3.5.2 Алгоритм интеллектуального распределения Доступного объема нефтепродуктов

Предусловие. Соответствует предусловию БП — наступил календарный срок рассмотрения Запросов на покупку НП на следующий месяц (период) приобретения (с 21-го по 25-е число каждого месяца),⁵ см. также разд. 3.5.1.

Последующая логика реализуется в отношении каждого активного — согласно Справочнику видов НП, поле «Активный» установлено в значение «истина», см. разд. 6.2 — вида НП (например, бензин марок АИ-92, АИ-95, АИ-98, дизельного и авиационного топлива) в отдельности и независимо друг от друга.

3.5.2.1 Подготовительные шаги алгоритма

Шаг (– 1) *(применяется ко всем Запросам Субъектов рынка, поданным в Срок приема Запросов).* Система осуществляет суммирование (объединение) данных об объемах, запрашиваемых каждым Субъектом рынка по признаку идентичности четырех параметров:

- вид НП (координата i в нижеследующем формальном описании алгоритма);

⁵ При этом Система допускает распределение после 25-го числа месяца по причине позднего предоставления информации о плановом объеме переработки нефти

- НПЗ (координата j далее) — в случае подачи запроса на нефтебазу в операции суммирования данного шага участвует связанный с ней НПЗ;
- регион поставки (координата k далее);
- условия поставки (FCA или EXW, см. Справочник условий поставки, разд. 6.17).

Формально, Система подготавливает к последующей обработке 4-мерную структуру

$$R = \langle r_{ijkl} \rangle$$

где

r_{ijkl} объем i -го вида НП, запрашиваемый l -м Субъектом рынка на j -м НПЗ для поставки в направлении k -го региона;

R исходная (предобработанная на данном шаге) матрица запросов на покупку НП;

а значения индексов приведены в описании Шага 1.

Основным действием Системы на данном шаге является сложение элементов матрицы

$$R^0 = \langle r_{ijkl}^0 \rangle$$

где

$$\langle r_{ijkl}^0 \rangle = \begin{bmatrix} r_{ijkl}^{01} & r_{ijkl}^{02} & \dots & r_{ijkl}^{0X-1} & r_{ijkl}^{0X} \end{bmatrix}$$

— совокупность всех идентичных по вышеуказанным параметрам запросов на покупку НП от одного Субъекта рынка (в количестве X шт.), которые на протяжении Шагов 0 – 16 алгоритма рассматриваются как единый Запрос.

Важно, что с учетом характера процедуры объединения (группировки) Запросов по идентичным параметрам предельное число непустых коллекций $\langle r_{ijkl}^0 \rangle$ равно количеству действующих условий поставки, которое на момент подготовки настоящей Бизнес-спецификации равно двум (FCA, EXW).

Переход к Шагу 0.

Шаг 0 (применяется в отношении Субъектов рынка, являющихся Владельцами АЗС, а также Владельцев нефтебаз, предоставивших информацию о розничных продажах НП). Система осуществляет суммирование данных о реализации (розничных продажах, «проливах») каждого вида НП каждым Субъектом рынка, которые отражены в декларациях, поданных соответствующими Субъектами рынка за каждый из 12 последних последовательных календарных месяцев или за весь период их розничной реализации, если он составляет менее 12 месяцев в каждом районе

деятельности (некоторые из таких деклараций могут отражать нулевую реализацию, если в соответствующие периоды (месяцы) деятельность по продаже НП не осуществлялась).

Для этого в разрезе заголовка и строк каждой декларации:

- по справочнику районов РК, согласно указанному в заголовке декларации району (органу государственных доходов) k_0 определяется регион реализации НП k :

$$k_0 \rightarrow k$$

- по справочнику ПИН-кодов НП, согласно указанному в строке декларации ПИН-коду НП i_0 определяется вид НП i :

$$i_0 \rightarrow i$$

- приведенные в декларациях данные о реализации НП с ПИН-кодом i_0 в районе (органе государственных доходов) k_0 подсуммируются (прибавляются) к объемам реализации (розничных продаж, проливов) тем же Субъектом рынка в том же районе за соответствующий период:

$$b_{ik} = \sum_{i_0, k_0} b_{i_0 k_0}$$

3.5.2.2 Основные шаги алгоритма

Шаг 1. Система автоматически отбирает (фильтрует) Запросы, поступившие от всех Субъектов рынка в Срок подачи Запросов на месяц (период) приобретения, соответствующий запуску алгоритма, **по конкретному виду НП:**⁶

$$i \in I = \{1, 2, \dots, N\}$$

где

- i текущий индекс вида НП;
- I множество индексов видов НП;
- N количество (индексов) видов НП (на момент подготовки настоящей БС $N = 5$),

по каждому НПЗ (с учетом нефтебаз)⁷

$$j \in J = \{1, 2, \dots, M\}$$

⁶ Здесь и далее до конца раздела под видами НП понимаются «активные» виды НП в значении, определенном в преамбуле к данному разделу БС.

⁷ Здесь и далее до конца раздела БС каждый НПЗ рассматривается вместе со связанными с ним нефтебазами, см. разд. 3.7.3 Внешнего акта.

где

- j текущий индекс НПЗ;
 J множество индексов НПЗ;
 M количество (индексов) НПЗ (на момент подготовки настоящей БС $M = 3$),

и каждому региону (области и городу) поставки

$$k \in K = \{1, 2, \dots, Q\}$$

где

- k текущий индекс региона поставки;
 K множество индексов регионов поставки;
 Q количество (индексов) регионов поставки (на момент подготовки настоящей БС $Q = 20$)⁸

и вычисляет суммарные запрашиваемые объемы V_1 , заполняя ими матрицу суммарных объемов по Запросам всех Субъектов рынка:

$$v_{1ij} = \sum_{k=1}^Q \sum_{l=1}^{\hat{L}} r_{ijkl} \cdot V_1 = \langle v_{1ij} \rangle$$

где

- $\hat{l}$ текущий индекс Субъекта рынка;
 $\hat{L}$ количество (индексов) Субъектов рынка на данной итерации алгоритма;
 v_{1ij} суммарный объем Запросов на покупку i -го вида НП на j -м НПЗ со стороны всех Субъектов рынка;
 r_{ijkl} объем i -го вида НП, запрашиваемый l -м Субъектом рынка на j -м НПЗ для поставки в направлении k -го региона;
 V_1 итоговая матрица размера $N \times M$.

Трассировочная строка (для каждого Запроса на покупку НП):

Шаг 1. Суммарный запрашиваемый объем НП {Вид НП, i } на НПЗ {НПЗ, j }, МТ: v_{1ij}

Переход к Шагу 2.

⁸ Что соответствует 17 областям и 3 городам республиканского значения.

□ **Пример к Шагу 1.** Пусть Субъектами рынка размещены Запросы, представленные в таблице 1.

Таблица 1. Примерные данные по Запросам на покупку НП

№ Запроса	Субъект рынка	Тип деятельности	Вид НП	НПЗ	Регион поставки	Объем, МТ	Условия отгрузки
001	«А.»	Владелец АЗС	АИ-92	ПКОП	Алматы	100	EXW
002	«А.»	Владелец АЗС	АИ-92	ПКОП	Астана	150	EXW
003	«А.»	Владелец АЗС	АИ-92	АНП3	Алматы	40	EXW
004	«А.»	Владелец АЗС	АИ-92	ПНХ3	Алматы	60	EXW
005	«Б.»	Владелец АЗС	АИ-92	ПКОП	Шымкент	325	FCA
006	«В.»	Владелец АЗС	АИ-92	ПКОП	Астана	200	EXW
007	«Г.»	Иной Субъект рынка	АИ-92	ПКОП	Алматы	260	FCA
008	«Д.»	Иной Субъект рынка	АИ-92	ПКОП	Алматы	520	FCA
009	«Е.»	Иной Субъект рынка	АИ-92	ПКОП	Шымкент	715	FCA

Согласно данным таблицы, значение v_1 объемов по Запросам на покупку всех Субъектов рынка для пары: «Вид НП» = АИ-92, «НПЗ» = ПКОП равно суммарному объему Запросов 001, 002, 005, 006, 007, 008 и 009 и составляет:

$$100 + 150 + 325 + 200 + 260 + 520 + 715 = 2\,270$$

Аналогичным образом Система рассчитывает суммарные объемы по «НПЗ» = ПНХЗ и «НПЗ» = АНПЗ (для краткости рассматриваемого примера ограничены запросами 003 и 004). ■

Шаг 2. Если суммарные объемы v_{1ij} , запрашиваемые Субъектами рынка всех категорий, подавшими Запросы в Срок подачи Запросов (не позднее 20 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, включительно) составляют менее 120 % (а в общем случае — величины α относительного порогового значения глобальной конфигурационной переменной «**Превышение Доступных объемов по Запросам**», см. разд. 6.23.1) Доступных объемов данного вида НП i , $\langle v_{0ij} \rangle = V_0$, на конкретном НПЗ j :

$$v_{1ij} < \alpha \times v_{0ij}$$

где

- v_{1ij} суммарный объем Запросов на покупку i -го вида НП на j -м НПЗ со стороны всех Субъектов рынка;
- α пороговое значение относительного превышения Доступных объемов по Запросам;
- v_{0ij} Доступный объем i -го вида НП на j -м НПЗ;
- V_0 матрица Доступных объемов размера $N \times M$,

Система переходит к распределению данного вида НП с данного НПЗ по правилам, действующим для **Периода профицита**, в противном случае — к распределению данного вида НП с данного НПЗ по правилам, действующим для **Периода дефицита**.

Трассировочная строка (для каждого Запроса на покупку НП):

В случае установленного Системой Периода дефицита:

Шаг 2. Доступный объем НП {Вид НП, i } на НПЗ {НПЗ, j }, МТ: v_{0ij} . Установлен Период дефицита

В случае установленного Системой Периода профицита:

Шаг 2. Доступный объем НП {Вид НП, i } на НПЗ {НПЗ, j }, МТ: v_{0ij} . Установлен Период профицита

В случае установленного Системой Периода дефицита — переход к Шагу 3, в случае установленного Системой Периода профицита — переход к Шагу 4.

Периоды дефицита и профицита устанавливаются Системой для каждого вида НП и НПЗ в отдельности.

□ **Пример к Шагу 2.** Пусть Доступные объемы v_0 для пары: «Вид НП» = АИ-92, «НПЗ» = ПКОП составляют 500 МТ, $\alpha = 120\%$.

Тогда при $v_1 = 2\ 270$ (см. Пример к Шагу 1) справедливо, что

$$2\ 270 > 120\% \times 500$$

или

$$v_1 > \alpha \times v_0$$

что указывает на Период дефицита бензина марки АИ-92 при отгрузке с ПКОП.

■

Шаг 3 (в Период дефицита). При распределении конкретного вида НП Система в обязательном порядке осуществляет корректировку Запросов на розничные продажи (проливы), для чего отбирает (фильтрует) Запросы данного вида НП от Владельцев АЗС по критерию, приведенному в описании Шага 1 алгоритма, и осуществляет их корректировку на объем розничных продаж за последние 12 последовательных календарных месяцев или за весь период их розничной реализации, если он составляет менее 12 месяцев, по каждому региону отдельно (включая периоды, на протяжении которых деятельность по реализации НП Субъектом рынка не осуществлялась). Для этого:

Шаг 3.1. Система суммирует розничные продажи каждым Владельцем АЗС данного вида НП за последние 12 последовательных календарных месяцев или за весь период их розничной реализации, если он составляет менее 12 месяцев (включая периоды, на протяжении которых деятельность по реализации НП Субъектом рынка не осуществлялась) в разрезе регионов наличия АЗС⁹ и делит их на количество месяцев фактической деятельности (не более 12 месяцев). Результатом данного вычисления становится:

- $\bar{V} = \langle \bar{v}_{ikl} \rangle$ — трехмерная матрица скользящих средних значений объемов розничной реализации НП вида $i \in I$ Владельцем АЗС $l \in L = \{1, 2, \dots, L\}$ за 12 последовательных календарных месяцев или за весь период их розничной реализации, если он составляет менее 12 месяцев, по каждому региону отдельно,

где

- k текущий индекс региона местонахождения АЗС (региона продаж);
- l текущий индекс Субъекта рынка, являющегося Владельцем АЗС;

⁹ На уровне системной реализации регионы местонахождения АЗС содержатся в Справочнике регионов (см. разд. 6.10). С точки зрения бизнес-логики, как и регионы поставки НП, они отражают фактическое административно-территориальное деление Республики Казахстан и таким образом пересекаются с ними.

- L множество (индексов) Субъектов рынка, являющихся Владельцами АЗС;
- L количество (индексов) Субъектов рынка, являющихся Владельцами АЗС, на данной итерации алгоритма;
- $\bar{V}$ итоговая матрица размера $N \times Q \times L$.

Трассировочная строка (для каждого Запроса на покупку НП):

Шаг 3.1. Средние объемы продаж НП {Вид НП, i } в регионе {Регион продаж, k }, МТ: $\bar{v}_{ikl}$

Переход к Шагу 3.2.

□ **Пример к Шагу 3.1.** Пусть в иллюстративных целях перечень регионов поставки ограничен городами республиканского значения, и в сентябре 2025 года Субъектом рынка «А.» (см. Пример к Шагу 1) в разрезе последних заданы следующие значения розничных продаж (проливов) за предыдущие 12 месяцев, представленные в таблице 2.

Аналогичные сведения о розничных продажах (проливах) Субъекта «Б.» в регионе «Шымкент» (для потенциальной корректировки Запроса 005) и Субъекта «В.» в регионе «Астана» (для потенциальной корректировки Запроса 006) сведены ниже в таблицу 3.

Таблица 2. Примерные данные по розничным продажам (проливам) Субъекта рынка «А.»

Месяц продаж	Объем продаж в регионе «Астана»	Объем продаж в регионе «Алматы»
август 2025	120	100
июль 2025	120	100
июнь 2025	100	100
май 2025	100	100
апрель 2025	120	90
март 2025	80	90
февраль 2025	80	80
январь 2025	80	60
декабрь 2024	80	0

Месяц продаж	Объем продаж в регионе «Астана»	Объем продаж в регионе «Алматы»
ноябрь 2024	80	0
октябрь 2024	60	0
сентябрь 2024	60	0
Средние продажи	90	90

Таблица 3. Примерные данные по розничным продажам (проливам) Субъектов рынка «Б.» и «В.»

Месяц продаж	Объем продаж Субъекта «Б.» в регионе «Шымкент»	Объем продаж Субъекта «В.» в регионе «Астана»
август 2025	420	100
июль 2025	400	100
июнь 2025	380	100
май 2025	0	100
апрель 2025	0	100
март 2025	0	100
февраль 2025	0	100
январь 2025	0	100
декабрь 2024	0	100
ноябрь 2024	0	100
октябрь 2024	0	100
сентябрь 2024	0	100
Средние продажи	400	100 ■

Шаг 3.2. Дальнейшая логика работы Системы определяется количеством НПЗ (нефтебаз), поставка НП с которых — в разрезе по регионам — запрашивается Владелецem АЗС в поданных им Запросах.

Если Владелец АЗС подал Запрос на покупку конкретного вида НП для поставки в конкретный регион только на один (рассматриваемый) НПЗ, для которого определен Период дефицита, то есть

$$\forall i j k l: \exists ! j (r_{ijkl} \neq 0)$$

$$i = 1, 2, \dots, N \quad j = 1, 2, \dots, M \quad k = 1, 2, \dots, Q \quad l = 1, 2, \dots, L$$

где

- j текущий индекс «дефицитного» НПЗ;
- k текущий индекс региона наличия АЗС (региона продаж);
- l текущий индекс Субъекта рынка, являющегося Владелльцем АЗС;
- L количество (индексов) Субъектов рынка, являющихся Владелльцами АЗС, на данной итерации алгоритма;
- r_{ijkl} объем i -го вида НП, запрашиваемый l -м Субъектом рынка, являющимся Владелльцем АЗС, на j -м НПЗ для поставки в направлении k -го региона;

переход к Шагу 3.2.1, в противном случае — к Шагу 3.2.2.

Шаг 3.2.1. Если запрашиваемый l -м Субъектом рынка с единственного «дефицитного» НПЗ $j \in J$ в направлении k -го региона объем НП $r_{ijkl} \neq 0$ превышает рассчитанное скользящее среднее значение:

$$r_{ijkl} > \bar{v}_{ikl}$$

где

- j индекс единственного НПЗ, на который l -м Субъектом рынка, являющимся Владелльцем АЗС, подан Запрос на покупку i -го вида НП для поставки в направлении k -го региона;
- r_{ijkl} объем i -го вида НП, запрашиваемый l -м Субъектом рынка, являющимся Владелльцем АЗС, на j -м НПЗ для поставки в направлении k -го региона;
- $\bar{v}_{ikl}$ скользящее среднее значение объемов розничной реализации i -го вида НП l -м Субъектом рынка, являющимся Владелльцем АЗС, за 12 месяцев в k -м регионе наличия АЗС,

допустимый по данному Запросу объем уменьшается до скользящего среднего:

$$r_{ijkl} \leftarrow \bar{v}_{ikl}$$

где

- j индекс единственного НПЗ, на который l -м Субъектом рынка, являющимся Владелльцем АЗС, подан Запрос на покупку i -го вида НП для поставки в направлении k -го региона;
- $r_{ijkl}^{\cdot}$ скорректированный объем i -го вида НП, запрашиваемый l -м Субъектом рынка, являющимся Владелльцем АЗС, на j -м НПЗ для поставки в направлении k -го региона;
- $\bar{v}_{ikl}$ скользящее среднее значение объемов розничной реализации i -го вида НП l -м Субъектом рынка, являющимся Владелльцем АЗС, за 12 месяцев в k -м регионе наличия АЗС.

Трассировочная строка (для каждого Запроса на покупку НП):

Шаг 3.2.1. Скорректированный на проливы объем НП {Вид НП, i } на НПЗ {НПЗ, j } в регион {Регион продаж, k }, МТ: $r_{ijkl}^{\cdot}$

Переход к Шагу 3.3.

□ **Пример к Шагу 3.2.1.** Пусть в рассматриваемом периоде Субъект рынка «А.» (см. Примеры к Шагам 1 и 3.1) подал Запросы на покупку бензина марки АИ-92 с поставкой в два региона (см. таблицу 1) только с отгрузкой с ПК ОП (Запросы 003, 004 в иллюстративных целях игнорируются).

В таком случае корректировка Запросов на розничные продажи (см. таблицу 2) примет вид, приведенный в таблице 4.

Таблица 4. Примерная логика корректировки Запросов на розничные продажи (один НПЗ отгрузки)

Параметр (Субъект рынка «А.»)	Запрос НП на поставку в регион «Астана»	Запрос НП на поставку в регион «Алматы»
Запрашиваемый объем НП r_k , МТ	150	100
Скользящее среднее значение объемов розничной реализации $\bar{v}_k$, МТ	90	90
Скорректированный объем НП $r_k^{\cdot}$, МТ	90	90 ■

Шаг 3.2.2. Система суммирует объемы НП, запрашиваемые конкретными Субъектами рынка для поставки в направлении конкретных регионов, со всех НПЗ:

$$r_{ikl} = \sum_{j=1}^M r_{ijkl}, r = \langle r_{ikl} \rangle$$

где

r_{ijkl} объем i -го вида НП, запрашиваемый l -м Субъектом рынка, являющимся Владельцем АЗС, на j -м НПЗ для поставки в направлении k -го региона;

r_{ikl} объем i -го вида НП, запрашиваемый l -м Субъектом рынка, являющимся Владельцем АЗС, на всех НПЗ для поставки в направлении k -го региона;

r итоговая матрица размера $N \times Q \times L$

и рассчитывает долю каждого Запроса в полученном результате:

$$p_{ijkl} = \frac{r_{ijkl}}{r_{ikl}}$$

$$p_{ikl} = \langle p_{ijkl} \rangle \quad j = 1, 2, \dots, M$$

где

p_{ijkl} доля объема i -го вида НП, запрашиваемого l -м Субъектом рынка, являющимся Владельцем АЗС, на j -м НПЗ для поставки в направлении k -го региона, в общем объеме i -го вида НП, запрашиваемом тем же Субъектом рынка для аналогичной поставки;

r_{ijkl} объем i -го вида НП, запрашиваемый l -м Субъектом рынка, являющимся Владельцем АЗС, на j -м НПЗ для поставки в направлении k -го региона;

r_{ikl} объем i -го вида НП, запрашиваемый l -м Субъектом рынка, являющимся Владельцем АЗС, на всех НПЗ для поставки в направлении k -го региона;

p_{ikl} вектор долей объемов p_{ijkl} длины M .

После этого Система приводит объемы, запрашиваемые в каждом Запросе на НПЗ, где установлен Период дефицита соответствующего вида НП, к величине, нормированной по розничным объемам продаж (проливам) в соответствующем регионе, а выпадающий при корректировке объем (снижение) отражает в «дополнительной памяти» для последующего поиска возможных вариантов поставки:

$$\Delta_{ijkl} = r_{ijkl} - p_{ijkl} \times \bar{v}_{ikl}$$

$$r_{ijkl}^{\cdot} \leftarrow p_{ijkl} \times \bar{v}_{ikl}$$

$$r_{ikl}^{\cdot} = \langle r_{ijkl}^{\cdot} \rangle \quad j \in \check{J}_{ikl}$$

где

$\check{J}_{ikl}$ множество (индексов) НПЗ, на которые l -м Субъектом рынка, являющимся Владельцем АЗС, поданы Запросы на покупку i -го вида НП для поставки в направлении k -го региона,

И (AND)

на которых зафиксирован Период дефицита;

Δ_{ijkl} выпадающий при корректировке объем (снижение) i -го вида НП, запрашиваемого l -м Субъектом рынка, являющимся Владельцем АЗС, на j -м НПЗ для поставки в направлении k -го региона;

r_{ijkl} объем i -го вида НП, запрашиваемый l -м Субъектом рынка, являющимся Владельцем АЗС, на j -м НПЗ для поставки в направлении k -го региона;

$r_{ijkl}^{\cdot}$ скорректированный объем i -го вида НП, запрашиваемый l -м Субъектом рынка, являющимся Владельцем АЗС, на j -м НПЗ для поставки в направлении k -го региона;

p_{ijkl} доля объема i -го вида НП, запрашиваемого l -м Субъектом рынка, являющимся Владельцем АЗС, на j -м НПЗ для поставки в направлении k -го региона, в общем объеме i -го вида НП, запрашиваемом тем же Субъектом рынка для аналогичной поставки;

$\bar{v}_{ikl}$ скользящее среднее значение объемов розничной реализации i -го вида НП l -м Субъектом рынка, являющимся Владельцем АЗС, за 12 месяцев в k -м регионе наличия АЗС;

$r_{ikl}^{\cdot}$ вектор скорректированных объемов $r_{ijkl}^{\cdot}$ длины M .

Трассировочная строка (для каждого Запроса на покупку НП):

Шаг 3.2.2. Скорректированный на проливы объем НП {\$Вид НП, i } на НПЗ {\$НПЗ, j } в регион {\$Регион продаж, k }, МТ: $r_{ijkl}^{\cdot}$

Шаг 3.2.2. Выпадающий объем НП {\$Вид НП, i } на НПЗ {\$НПЗ, j } в регион {\$Регион продаж, k }, МТ: Δ_{ijkl}

Переход к Шагу 3.3.

□ **Пример к Шагу 3.2.2.** Пусть в рассматриваемом периоде Субъект рынка «А.» (см. Примеры к Шагам 1 и 3.1) подал Запросы на покупку бензина марки АИ-92 с поставкой в регион «Алматы» (см. таблицу 1) с отгрузкой с трех НПЗ в объемах, приведенных в таблице 5 вместе с соответствующими долями и установленными Системой прогнозами достаточности НП на период поставки.

Таблица 5. Примерные запрашиваемые объемы покупки НП

НПЗ отгрузки	Объем по Запросу, МТ	Доля НПЗ в общем объеме Запросов, %	Прогноз достаточности ¹⁰
«ПКОП»	100	50	Дефицит
«АНПЗ»	40	20	Дефицит
«ПНХЗ»	60	30	Профицит
Итого	200	100	–

В таком случае корректировка Запросов на розничные продажи (см. таблицу 2) в регионе «Алматы» примет вид, приведенный в таблице 6.

Таблица 6. Примерная логика корректировки Запросов на розничные продажи (два и более НПЗ отгрузки)

Параметры (Субъект рынка «А.»)	Запрос НП на поставку с НПЗ «ПКОП» в Алматы	Запрос НП на поставку с НПЗ «АНПЗ» в Алматы	Запрос НП на поставку с НПЗ «ПНХЗ» в Алматы
Запрашиваемый объем НП r_k , МТ	100	40	60
Скользящее среднее значение объемов розничной реализации $\bar{v}_k$, МТ	90	90	90
Взвешенное по доле объема p_{jk} скользящее среднее	45	18	не применимо

¹⁰ Прогнозируемый в рамках сквозного примера Период дефицита на НПЗ «ПКОП» обоснован расчетами в примере к Шагу 2. Прогнозы по другим НПЗ вводятся дополнительно.

Параметры (Субъект рынка «А.»)	Запрос НП на поставку с НПЗ «ПКОП» в Алматы	Запрос НП на поставку с НПЗ «АНПЗ» в Алматы	Запрос НП на поставку с НПЗ «ПНХЗ» в Алматы
значение объемов розничной реализации $p_{jk} \times \bar{v}_k$, МТ			
Скорректированный объем НП r_{jk} , МТ	45	18	не применимо
Объем НП, выпадающий при корректировке Δ_{jk} , МТ	55	22	0 ■

Примеры распределения НП в случае корректировок объемов на проливы также представлены в разд. 3.7.2 Внешнего акта.

Шаг 3.3. Если среди НПЗ $j_{ikl} \subseteq J$, на которые l -м Субъектом рынка, являющимся Владельцем АЗС, поданы Запросы на покупку i -го вида НП для поставки в направлении k -го региона, имеются НПЗ, на которых установлен Период профицита:

$$\emptyset \subset \hat{j}_{ikl} \subset j_{ikl}$$

где

$\hat{j}_{ikl}$ множество (индексов) НПЗ, на которые l -м Субъектом рынка, являющимся Владельцем АЗС, поданы Запросы на покупку i -го вида НП для поставки в направлении k -го региона,

И (AND)

на которых установлен Период профицита;

j_{ikl} множество (индексов) НПЗ, на которые l -м Субъектом рынка, являющимся Владельцем АЗС, поданы Запросы на покупку i -го вида НП для поставки в направлении k -го региона,

J множество индексов НПЗ,

Система, действуя в интересах Субъекта рынка, являющегося Владельцем АЗС, перераспределяет приобретение объемов i -го вида НП, выпадающих при корректировке в рамках Запроса для поставки в направлении k -го региона, с НПЗ $j_1 \notin \hat{j}_{ikl}$ на первый в порядке обхода по индексам НПЗ $j_2 \in \hat{j}_{ikl}$. При этом

остаточные (требующие дальнейшего перераспределения) выпадающие объемы обнуляются:

$$\forall j_1 \in \hat{j}_{ikl}, j_2 \in \hat{j}_{ikl}:$$

$$r_{ij_2kl}^{\cdot} \leftarrow r_{ij_2kl}^{\cdot} + \Delta_{ij_1kl}$$

$$\Delta_{ij_1kl}^{\cdot\cdot} \leftarrow 0$$

где

j_1, j_2 текущие индексы НПЗ;

$\hat{j}_{ikl}$ множество (индексов) НПЗ, на которые l -м Субъектом рынка, являющимся Владелльцем АЗС, поданы Запросы на покупку i -го вида НП для поставки в направлении k -го региона

И (AND)

на которых установлен Период профицита;

Δ_{ij_1kl} выпадающий при корректировке объем (снижение) i -го вида НП, запрашиваемого l -м Субъектом рынка, являющимся Владелльцем АЗС, на j_1 -м НПЗ для поставки в направлении k -го региона;

$r_{ij_2kl}^{\cdot}$ справа от операции присваивания — скорректированный объем i -го вида НП, запрашиваемый l -м Субъектом рынка, являющимся Владелльцем АЗС, на j_2 -м НПЗ для поставки в направлении k -го региона;

слева от операции присваивания — дважды скорректированный объем i -го вида НП, запрашиваемый l -м Субъектом рынка, являющимся Владелльцем АЗС, на j_2 -м НПЗ для поставки в направлении k -го региона;

$\Delta_{ij_1kl}^{\cdot\cdot}$ остаточный (требующий дальнейшего распределения) выпадающий при корректировке объем (снижение) i -го вида НП, запрашиваемого l -м Субъектом рынка, являющимся Владелльцем АЗС, на j_1 -м НПЗ для поставки в направлении k -го региона.

Трассировочная строка (для каждого Запроса на покупку НП):

Шаг 3.3. Выпадающий объем НП {Вид НП, i } с отгрузкой в регион {Регион продаж, k } в размере Δ_{ij_1kl} МТ перенесен с НПЗ {НПЗ1, j_1 } на НПЗ {НПЗ2, j_2 }.

В случае невозможности такого перераспределения выпадающих объемов никакие действия в рамках шага не выполняются. Переход к Шагу 4.

□ **Пример к Шагу 3.3.** Пусть, согласно таблице 5 (см. Пример к Шагу 3.2.2) в рассматриваемом периоде на НПЗ «ПНХЗ» установлен Период профицита бензина марки АИ-92, что делает возможным перераспределение выпадающих вследствие корректировок на розничные продажи (проливы) объемов НП, предназначенных для региона «Алматы», по схеме, приведенной в таблице 7.

Таблица 7. Примерная логика перераспределения выпадающих при корректировке объемов НП

Параметры (Субъект рынка «А.»)	Запрос НП на поставку с НПЗ «ПКОП» в Алматы	Запрос НП на поставку с НПЗ «АНПЗ» в Алматы	Запрос НП на поставку с НПЗ «ПНХЗ» в Алматы
Установленный прогноз достаточности	Дефицит	Дефицит	Профицит
Запрашиваемый объем НП r_k , МТ	100	40	60
Скользящее среднее значение объемов розничной реализации $\bar{v}_k$, МТ	90	90	90
Взвешенное по доле объема p_{jk} скользящее среднее значение объемов розничной реализации $p_{jk} \times \bar{v}_k$, МТ	45	18	не применимо
Скорректированный объем НП $\dot{r}_{jk}$, МТ	45	18	не применимо
Объем НП, выпадающий при корректировке Δ_{jk} , МТ	55	22	0
Скорректированный объем НП $\dot{r}_{jk}$, МТ	не применимо	не применимо	137

Параметры (Субъект рынка «А.»)	Запрос НП на поставку с НПЗ «ПКОП» в Алматы	Запрос НП на поставку с НПЗ «АНПЗ» в Алматы	Запрос НП на поставку с НПЗ «ПНХЗ» в Алматы
Остаточный объем НП, выпадающий при корректировке $\ddot{\Delta}_{jk}$, МТ	0	0	не применимо ■

Шаг 4. Система рассчитывает итоговый суммарный объем Запросов на покупку НП в разрезе видов НП $i \in I$ и НПЗ $j \in J$:

- при выполнении корректировки на розничные продажи (проливы) на Шаг 3:

$$R_{ij} = \sum_{k=1}^Q \sum_{l=1}^L r_{ijkl} \cdot R = \langle R_{ij} \rangle$$

где

R_{ij} итоговый суммарный скорректированный объем Запросов на покупку i -го вида НП на j -м НПЗ;

r_{ijkl} скорректированный объем i -го вида НП, запрашиваемый l -м Субъектом рынка, являющимся Владелецем АЗС, на j -м НПЗ для поставки в направлении k -го региона;

R матрица итоговых суммарных скорректированных объемов размера $N \times M$;

- в остальных случаях:

$$R_{ij} = \sum_{k=1}^Q \sum_{l=1}^L r_{ijkl} \cdot R = \langle R_{ij} \rangle$$

где

R_{ij} итоговый суммарный скорректированный объем Запросов на покупку i -го вида НП на j -м НПЗ;

r_{ijkl} объем i -го вида НП, запрашиваемый k -м Субъектом рынка, являющимся Владелецем АЗС, на j -м НПЗ для поставки в направлении k -го региона;

R матрица итоговых суммарных объемов размера $N \times M$.

Трассировочная строка (для каждого Запроса на покупку НП):

Шаг 4. Итоговый суммарный объем запросов НП {Вид НП, i} на НПЗ {НПЗ, j}, МТ: R_{ij}

Переход к Шагу 5.

□ **Пример 1 к Шагу 4.** С учетом корректировок, описанных в таблице 4 для Субъекта «А.» и его Запросов на бензин марки АИ-92 с единственного НПЗ (без учета Запросов 003, 004) по двум регионам поставки,¹¹ и Запросов Субъектов «Б.», «В.», описанных в таблице 6,¹² итоговый суммарный объем бензина АИ-92, запрашиваемый с ПК ОП в рассматриваемом периоде, составит:

$$(90 + 90) + 325 + 100 = 605 \blacksquare$$

□ **Пример 2 к Шагу 4.** С учетом корректировок, описанных в таблицах 5 и 6 для Субъекта «А.» и его Запросов на бензин марки АИ-92 на несколько НПЗ по регионам поставки,¹³ и Запросов Субъектов «Б.», «В.», описанных в таблице 1,¹⁴ итоговый суммарный объем бензина АИ-92, запрашиваемый Владельцами АЗС со всех НПЗ в рассматриваемом периоде, составит величины, представленные в таблице 8, в том числе:

- для «НПЗ» = ПК ОП: объемы Запросов 001, 002, 005, 006, или
до корректировки: $100 + 150 + 325 + 200 = 775$
после корректировки: $45 + 90 + 325 + 100 = 560$
- для «НПЗ» = АНПЗ: объем Запроса 003, или 40 тонн;
- для «НПЗ» = ПНХЗ: объем Запроса 004, или 60 тонн (плюс 77 тонн после Шага 3.3).

Таблица 8. Примерные запрашиваемые и итоговые суммарные объемы после корректировки и перераспределения выпадающих объемов НП

НПЗ отгрузки	Запрашиваемый объем, МТ	Объем, скорректированный на проливы, МТ
«ПК ОП»	775	560
«АНПЗ»	40	40

¹¹ Объемы поставок в оба региона скорректированы, см. таблицу 4.

¹² В рамках сквозного примера логика корректировки объема по Запросу № 006 не показана, но подразумевается (до 100 МТ при запрашиваемом объеме 200 МТ, см. таблицу 3).

¹³ Запрос 001 от Субъекта рынка «А.» в регион «Алматы» скорректирован, как показано в таблицах 5, 6. Запрос 002 от Субъекта рынка «А.» в регион «Астана» в иллюстративных целях скорректирован на проливы, как следует из таблиц 2, 3.

¹⁴ В рамках сквозного примера логика корректировки объема по Запросу № 006 не показана, но подразумевается (до 100 МТ при запрашиваемом объеме 200 МТ).

НПЗ отгрузки	Запрашиваемый объем, МТ	Объем, скорректированный на проливы, МТ
«ПНХЗ»	60	137 ■

Шаг 5. Если итоговый суммарный объем Запросов в разрезе вида НП и НПЗ R_{ij} превышает доступный объем v_{0ij} :

$$R_{ij} > v_{0ij}$$

где

R_{ij} итоговый суммарный скорректированный объем Запросов на покупку i -го вида НП на i -м НПЗ;

v_{0ij} Доступный объем i -го вида НП на j -м НПЗ,

Запросы на покупку НП со стороны отдельных Субъектов рынка удовлетворяются пропорционально Запросам после их корректировки (случай № 1, если таковая производилась, иначе — случай № 2):

$$s_{ijkl} = \{r_{ijkl}^* \times \frac{v_{0ij}}{R_{ij}} (1) r_{ijkl} \times \frac{v_{0ij}}{R_{ij}} (2)$$

где

s_{ijkl} предварительный объем i -го вида НП, предоставляемый l -му Субъекту рынка, являющемуся Владелец АЗС, с j -го НПЗ для поставки в направлении k -го региона;

r_{ijkl} объем i -го вида НП, запрашиваемый l -м Субъектом рынка, являющимся Владелец АЗС, на j -м НПЗ для поставки в направлении k -го региона;

r_{ijkl}^* скорректированный объем i -го вида НП, запрашиваемый l -м Субъектом рынка, являющимся Владелец АЗС, на j -м НПЗ для поставки в направлении k -го региона;

v_{0ij} Доступный объем i -го вида НП на j -м НПЗ,

R_{ij} итоговый суммарный скорректированный объем Запросов на покупку i -го вида НП на j -м НПЗ.

В противном случае принять:

$$R_{ij} \equiv v_{0ij}$$

где

R_{ij} итоговый суммарный скорректированный объем Запросов на покупку i -го вида НП на j -м НПЗ.

v_{0ij} Доступный объем i -го вида НП на j -м НПЗ,

и удовлетворить Запросы в полном объеме (после корректировки — случай № 3, иначе — случай № 4):

$$s_{ijkl} = \{r_{ijkl}^{\cdot} (3) r_{ijkl} (4)\}$$

где

s_{ijkl} предварительный объем i -го вида НП, предоставляемый l -му Субъекту рынка, являющемуся Владелцем АЗС, с j -го НПЗ для поставки в направлении k -го региона;

r_{ijkl} объем i -го вида НП, запрашиваемый l -м Субъектом рынка, являющимся Владелцем АЗС, на j -м НПЗ для поставки в направлении k -го региона;

$r_{ijkl}^{\cdot}$ скорректированный объем i -го вида НП, запрашиваемый l -м Субъектом рынка, являющимся Владелцем АЗС, на j -м НПЗ для поставки в направлении k -го региона.

Трассировочная строка (для каждого Запроса на покупку НП):

Шаг 5. Предварительный расчетный объем НП {Вид НП, i } на НПЗ {НПЗ, j } в регион {Регион продаж, k }, МТ: s_{ijkl}

Переход к Шагу 6.

□ **Пример к Шагу 5.** Пусть итоговый суммарный объем бензина АИ-92, запрашиваемый с ПК ОП в рассматриваемом периоде, составляет 560 МТ и определяется так, как показано в таблице 7.

С учетом Доступных объемов v_0 для пары: «Вид НП» = АИ-92, «НПЗ» = ПК ОП в размере 500 МТ (см. Пример к Шагу 2), — Запросы на покупку НП со стороны Субъектов рынка удовлетворяются с понижающим коэффициентом

$$500 / 560 \approx 89,3\%$$

пропорционально итоговым объемам после корректировки (см. таблицу 8).

Таблица 8. Примерный расчет предварительного предоставляемого объема НП

№ Запроса	Субъект рынка	Запрашиваемый объем, МТ	Объем, скорректированный на проливы, МТ ¹⁵	Предварительный расчетный объем, МТ
001	«А.»	100	45	40,18
002	«А.»	150	90	80,36
005	«Б.»	300	325	290,18
006	«В.»	200	100	89,29
Итого		750	560	500,01 ■

В соответствии с разд. 3.7.4 Внешнего акта, подход к распределению объемов НП среди Системообразующих владельцев АЗС и иных Владельцев АЗС является единым.

Шаг 6. Предварительное итоговое распределение

$$S = \langle s_{ijkl} \rangle$$

где

s_{ijkl} предварительный объем i -го вида НП, предоставляемый l -му Субъекту рынка, являющемуся Владельцем АЗС, с j -го НПЗ для поставки в направлении k -го региона;

S 4-мерная матрица предварительных предоставляемых объемов размера $N \times M \times Q \times L$,

подлежит дальнейшему нормированию («округлению»):

- при поставках с НПЗ — до значения, кратного вагонной норме L_r , определяемой глобальной переменной **«Минимальная норма объема Запроса на покупку с НПЗ»** (значение по умолчанию — 65 тонн), путем корректировки

вверх (случай № 1)

(а) для любых значений менее одной вагонной нормы L_r

ИЛИ (OR)

¹⁵ В рамках сквозного примера скорректирован только объем по Запросам № 001 и № 006 (логика расчета не показана и подразумевается).

(б) значений, дробная часть которых после деления на объем вагонной нормы L_r составляет 0,5 (50%) или более (за исключением случаев повторного нормирования после обнаружения на Шаге 7 алгоритма Субъекта рынка, являющегося Владелец АЗС и получающего долю НП выше предельной)

или

вниз — в остальных случаях (случай № 2):

$$s_{ijkl}^{\cdot\cdot} = \{ \max \left(L_r, \left[\frac{s_{ijkl}}{L_r} \right] \times L_r \right) (1) \max \left(L_r, \left[\frac{s_{ijkl}}{L_r} \right] \times L_r \right) (2)$$

где

s_{ijkl} предварительный объем i -го вида НП, предоставляемый l -му Субъекту рынка, являющемуся Владелец АЗС, с j -го НПЗ для поставки в направлении k -го региона;

$s_{ijk}^{\cdot\cdot}$ нормированный объем i -го вида НП, предоставляемый l -му Субъекту рынка, являющемуся Владелец АЗС, с j -го НПЗ для поставки в направлении k -го региона;

L_r объем вагонной нормы (в метрических тоннах);

- при поставках с нефтебазы — до значения не менее минимальной нормы объема Запроса на покупку с нефтебазы L_t , определяемой глобальной переменной **«Минимальная норма объема Запроса на покупку с нефтебазы»** (значение по умолчанию — 4 тонны) и кратного шагу нормы вывоза с нефтебазы ΔL_t , определяемому глобальной переменной **«Шаг объема Запроса на покупку с нефтебазы»** (значение по умолчанию — 5 тонн), путем корректировки

вверх (случай № 3)

(а) для любых значений менее минимальной нормы вывоза L_t

ИЛИ (OR)

(б) значений, дробная часть которых после деления на объем шага нормы вывоза ΔL_t составляет 0,5 (50%) или более (за исключением случаев повторного нормирования после обнаружения на Шаге 7 алгоритма Субъекта рынка, являющегося Владелец АЗС и получающего долю НП выше предельной)

или

вниз — в остальных случаях (случай № 4):

$$s_{ijkl}^{\cdot\cdot} = \{ \max \left(L_t, \left\lceil \frac{s_{ijkl}}{\Delta L_t} \right\rceil \times \Delta L_t \right) \quad (3) \quad \max \left(L_t, \left\lfloor \frac{s_{ijkl}}{\Delta L_t} \right\rfloor \times \Delta L_t \right) \quad (4)$$

где

s_{ijkl} предварительный объем i -го вида НП, предоставляемый l -му Субъекту рынка, являющемуся Владелец АЗС, с j -го НПЗ для поставки в направлении k -го региона;

$s_{ijkl}^{\cdot\cdot}$ нормированный объем i -го вида НП, предоставляемый l -му Субъекту рынка, являющемуся Владелец АЗС, с j -го НПЗ для поставки в направлении k -го региона;

L_t минимальный объем нормы Запроса на покупку НП с нефтебазы (в метрических тоннах);

ΔL_t шаг нормы вывоза НП с нефтебазы (в метрических тоннах).

Трассировочная строка (для каждого Запроса на покупку НП):

Шаг 6. Нормированный предоставляемый объем НП {Вид НП, i } на НПЗ {НПЗ, j } в регион {Регион, k }, МТ: $s_{ijkl}^{\cdot\cdot}$

□ **Пример к Шагу 6.** Пусть все Субъекты рынка приобретают НП на условиях, описанных в таблице 1, а значения норм вывоза составляют:

- при поставках с НПЗ: $L_r = 65$ МТ;
- при поставках с нефтебазы: $L_t = 4$ МТ, $\Delta L_t = 4$ МТ.

Тогда нормированные предоставляемые объемы для пары: «Вид НП» = АИ-92, «НПЗ» = ПК ОП сложатся в размерах, сведенных в таблицу 10.

Таблица 10. Примерные результаты нормирования предоставляемых объемов НП

№ Запроса	Субъект рынка	Объем, скорректированный на проливы, МТ	Предварительный расчетный объем, МТ	Условия отгрузки	Нормированный предоставляемый объем, МТ
001	«А.»	45	40,18	EXW	40,00
002	«А.»	90	80,36	EXW	80,00
005	«Б.»	325	290,18	FCA	260,00
006	«В.»	100	89,29	EXW	90,00
Итого		560	500,01 ■		470,00 ■

Таким образом, по итогам выполнения Шагов 3 – 6 алгоритм распределения Доступного объема НП среди Владельцев АЗС формирует 4-мерную «матрицу первой очереди»:

$$\ddot{S} = \langle s_{ijkl} \ddot{\rangle}$$

где	
$s_{ijkl} \ddot{\rangle}$	нормированный объем i -го вида НП, предоставляемый l -му Субъекту рынка, являющемуся Владельцем АЗС, с j -го НПЗ для поставки в направлении k -го региона;
$\ddot{S}$	четырёхмерная матрица предоставляемых Субъектам рынка нормированных объемов размера $N \times M \times Q \times L$.

Переход к Шагу 7.

Шаг 7. В завершение процедуры распределения НП среди Владельцев АЗС Система удостоверяется в том, что каждый Владелец АЗС получает не более 50 % (а в общем случае — доли δ , равной глобальной конфигурационной переменной «**Предельная доля НП, распределяемых одному Субъекту рынка**», см. разд. 6.23.1) объема одного вида НП со всех НПЗ. Для этого:

Шаг 7.1. Система суммирует нормированные результаты распределения в разрезе видов НП $i \in I$ и Субъектов рынка:

$$\ddot{S}_i = \sum_{j=1}^M \sum_{k=1}^Q \sum_{l=1}^L s_{ijkl}^{\ddot{}}, \ddot{S} = \langle \ddot{S}_i \rangle$$

$$\ddot{s}_{il} = \sum_{j=1}^M \sum_{k=1}^Q s_{ijkl}^{\ddot{}}, \ddot{s} = \langle \ddot{s}_{il} \rangle$$

где

$\ddot{S}_i$ суммарный нормированный объем i -го вида НП, предоставляемый всем Субъектам рынка со всех НПЗ;

$\ddot{s}_{il}$ суммарный нормированный объем i -го вида НП, предоставляемый l -му Субъекту рынка, являющемуся Владелецем АЗС, со всех НПЗ;

$s_{ijkl}^{\ddot{}}$ нормированный объем i -го вида НП, предоставляемый l -му Субъекту рынка, являющемуся Владелецем АЗС, с j -го НПЗ для поставки в направлении k -го региона;

$\ddot{S}$ вектор суммарных нормированных объемов размера N ;

$\ddot{s}$ матрица суммарных нормированных объемов размера $N \times L$.

Трассировочная строка (для каждого Запроса на покупку НП):

Шаг 7.1. Суммарный нормированный объем НП {\$Вид НП, i }, МТ: $\ddot{S}_i$

Шаг 7.1. Суммарный нормированный объем НП {\$Вид НП, i } по запросам Субъекта рынка, МТ: $\ddot{s}_{il}$

Переход к Шагу 7.2.

Шаг 7.2. Система проверяет, что ни один Владелец АЗС l не получает преференций в части объема НП:

$$\forall l = 1, 2, \dots, L: \ddot{s}_{il} < \delta \times \ddot{S}_i$$

где

$\ddot{s}_{il}$ суммарный нормированный объем i -го вида НП, предоставляемый l -му Субъекту рынка, являющемуся Владелецем АЗС, со всех НПЗ;

δ предельная доля НП, распределяемая одному Субъекту рынка;

$\ddot{S}_i$ суммарный нормированный объем i -го вида НП, предоставляемый всем Субъектам рынка со всех НПЗ.

Если указанное неравенство нарушается, то выполняется принудительная корректировка объемов, при этом каждый Запрос на покупку НП Субъектом рынка для поставки с j -го НПЗ в направлении k -го региона уменьшается пропорционально:

$$\forall j = 1, 2, \dots, M$$

$$\forall k = 1, 2, \dots, Q:$$

$$s_{ijkl}^{\dots} \leftarrow s_{ijkl}^{\dots} \times \frac{\delta \times \bar{s}_i^{\dots}}{\bar{s}_{il}^{\dots}}$$

где

δ предельная доля НП, распределяемая одному Субъекту рынка;

$\bar{s}_i^{\dots}$ суммарный нормированный объем i -го вида НП, предоставляемый всем Субъектам рынка со всех НПЗ;

$\bar{s}_{il}^{\dots}$ суммарный нормированный объем i -го вида НП, предоставляемый l -му Субъекту рынка, являющемуся Владелецем АЗС, со всех НПЗ;

$s_{ijkl}^{\dots}$ нормированный объем i -го вида НП, предоставляемый l -му Субъекту рынка, являющемуся Владелецем АЗС, с j -го НПЗ для поставки в направлении k -го региона,

и для повторного нормирования объемов выполняется *переход к Шагу 6*.

Трассировочная строка (для каждого Запроса на покупку НП):

Шаг 7.2. Доля Субъекта рынка, %: $\frac{\bar{s}_{il}^{\dots}}{\bar{s}_i^{\dots}}$

Шаг 7.2. Уточненный нормированный объем НП {Вид НП, i } на НПЗ {НПЗ, j } в регион {Регион продаж, k }, МТ: $s_{ijkl}^{\dots}$

□ **Пример к Шагу 7.** Пусть рассчитанный в таблице 11 суммарный нормированный предоставляемый объем для пары: «Вид НП» = АИ-92, «НПЗ» = ПК ОП — составляет 510 МТ, а доли Запросов на покупку НП отдельных Субъектов рынка представлены в таблице 11.

Примем в иллюстративных целях, что указанный объем является суммарным нормированным объемом, предоставляемым всем Субъектам рынка со всех НПЗ,¹⁶ тогда при величине предельной доли НП, распределяемой одному Субъекту рынка, в размере

¹⁶ Что, вообще говоря, неверно, однако, обратное допущение потребовало бы существенного усложнения рассматриваемого сквозного примера.

$$\delta = 50 \%$$

уточненные нормированные предоставляемые объемы АИ-92 образуют таблицу ниже.

Таблица 11. Примерные результаты расчета уточненных нормированных предоставляемых объемов НП

№ Запроса	Субъект рынка	Нормированный предоставляемый объем, МТ	Доля Субъекта рынка, %	Условия отгрузки	Уточненный нормированный объем, МТ ¹⁷	Уточненная доля Субъекта рынка, %
001	«А.»	40,00	25,53	EXW	40,00	29,62
002	«А.»	80,00		EXW	80,00	
005	«Б.»	260,00	55,31	FCA	195,00	48,14
006	«В.»	90,00	19,14	EXW	90,00	22,22
Итого		470,00	99,98		405,00	99,98 ■

В остальных случаях — переход к Шагу 8.

Шаг 8. Система рассчитывает оставшиеся после распределения среди Владельцев АЗС объемы всех видов НП по каждому НПЗ:

$$v_{2ij} = v_{0ij} - \sum_{k=1}^Q \sum_{l=1}^L s_{ijkl}''; V_2 = \langle v_{2ij} \rangle$$

где

v_{2ij} оставшийся после распределения среди Владельцев АЗС объем i -го вида НП на j -м НПЗ;

v_{0ij} Доступный объем i -го вида НП на j -м НПЗ (БО «Доступные объемы НП», см. разд. 5.10; заполнение осуществляется в рамках БП «Задание доступных объемов нефтепродуктов» в разд. 3.8);

¹⁷ После «округления» до нормы вывоза согласно условиям отгрузки по каждому из Запросов, см. Пример к Шагу 6 алгоритма.

s_{ijkl}'' (уточненный) нормированный объем i -го вида НП, предоставляемый l -му Субъекту рынка, являющемуся Владелец АЗС, с j -го НПЗ для поставки в направлении k -го региона;

V_2 итоговая матрица размера $N \times M$.

Трассировочная строка (для каждого Запроса на покупку НП):

Шаг 8. Оставшийся после распределения Владелецам АЗС объем НП $\{i\}$ на НПЗ $\{j\}$, МТ: v_{2ij}

Переход к Шагу 9.

Шаг 9. Если оставшиеся объемы соответствующего вида НП $i \in I$ на соответствующем НПЗ $j \in J$ позволяют удовлетворить Запросы на покупки НП от Владелецов нефтебаз и (или) резервуаров:

$$\exists i \in I, j \in J: v_{2ij} > \min(L_r, L_t)$$

где

v_{2ij} оставшийся после распределения среди Владелецов АЗС объем i -го вида НП на j -м НПЗ;

L_r объем вагонной нормы (в метрических тоннах);

L_t объем нормы Запроса на покупку НП с нефтебазы (в метрических тоннах),

Система переходит к Шагу 10, иначе — конец алгоритма.

Шаг 10. Система выполняет в отношении Запросов на покупку НП со стороны Владелецов нефтебаз и (или) резервуаров шаги, аналогичные Шагам 4 – 7 выше.

Результатом выполнения Шага 10 по распределению НП среди Владелецов нефтебаз и (или) резервуаров является 4-мерная «матрица второй очереди»:

$$\ddot{T} = \langle \ddot{t}_{ijkl'} \rangle, l' \in L'$$

где

l' текущий индекс Субъекта рынка, являющегося Владелецом нефтебаз и (или) резервуаров;

L' множество (индексов) Субъектов рынка, являющихся Владелецами нефтебаз и (или) резервуаров;

L'	количество (индексов) Субъектов рынка, являющихся Владельцами нефтебаз и (или) резервуаров, на данной итерации алгоритма;
t_{ijkl}''	(уточненный) нормированный объем i -го вида НП, предоставляемый l' -му Субъекту рынка, являющемуся Владельцем нефтебаз и (или) резервуаров, с j -го НПЗ для поставки в направлении k -го региона;
$\ddot{T}$	четырёхмерная матрица предоставляемых Субъектам рынка нормированных объемов размера $N \times M \times Q \times L'$.

Переход к Шагу 11.

Шаг 11. Система рассчитывает оставшиеся после распределения среди Владельцев нефтебаз и (или) резервуаров объемы всех видов НП по каждому НПЗ:

$$v_{3ij} = v_{2ij} - \sum_{k=1}^Q \sum_{l'=1}^{L'} t_{ijkl}''; V_3 = \langle v_{3ij} \rangle$$

где

l'	текущий индекс Субъекта рынка, являющегося Владельцем нефтебаз и (или) резервуаров;
L'	количество (индексов) Субъектов рынка, являющихся Владельцами нефтебаз и (или) резервуаров, на данной итерации алгоритма;
v_{3ij}	оставшийся после распределения среди Владельцев нефтебаз и (или) резервуаров объем i -го вида НП на j -м НПЗ;
v_{2ij}	оставшийся после распределения среди Владельцев АЗС объем i -го вида НП на j -м НПЗ;
t_{ijkl}''	(уточненный) нормированный объем i -го вида НП, предоставляемый l' -му Субъекту рынка, являющемуся Владельцем нефтебаз и (или) резервуаров, с j -го НПЗ для поставки в направлении k -го региона;
V_3	итоговая матрица размера $N \times M$.

Трассировочная строка (для каждого Запроса на покупку НП):

Шаг 11. Оставшийся после распределения Владельцам нефтебаз / резервуаров объем НП {\$НП, i } на НПЗ {\$НПЗ, j }, МТ: v_{3ij}

Переход к Шагу 12.

Шаг 12. Если оставшиеся объемы соответствующего вида НП $i \in I$ на соответствующем НПЗ $j \in J$ позволяют удовлетворить Запросы на покупки НП со стороны Субъектов рынка из состава горно-металлургического комплекса (ГМК):

$$\exists i \in I, j \in J: v_{3ij} > L_r$$

где

v_{3ij} оставшийся после распределения среди Владельцев нефтебаз и (или) резервуаров объем i -го вида НП на j -м НПЗ;

L_r объем вагонной нормы (в метрических тоннах),

Система переходит к Шагу 13, иначе — конец алгоритма.

Субъекты рынка из состава ГМК не осуществляют приобретение НП на условиях отгрузки их с нефтебаз.

Шаг 13. Система выполняет в отношении Запросов на покупку НП со стороны Субъектов рынка из состава ГМК шаги, аналогичные Шагам 4 – 7 выше.

Результатом выполнения Шага 13 по распределению НП среди Субъектов рынка из состава ГМК является 4-мерная «матрица третьей очереди»:

$$\ddot{U} = \langle u_{ijkl}^{\ddot{}} \rangle, l^{\ddot{}} \in L^{\ddot{}}$$

где

$l^{\ddot{}}$ текущий индекс Субъекта рынка из состава ГМК;

$L^{\ddot{}}$ множество (индексов) Субъектов рынка из состава ГМК;

$L^{\ddot{}}$ количество (индексов) Субъектов рынка, относящихся к ГМК, на данной итерации алгоритма;

$u_{ijkl}^{\ddot{}}$ (уточненный) нормированный объем i -го вида НП, предоставляемый $l^{\ddot{}}$ -му Субъекту рынка, относящемуся к ГМК, с j -го НПЗ для поставки в направлении k -го региона;

$\ddot{U}$ четырехмерная матрица предоставляемых Субъектам рынка нормированных объемов размера $N \times M \times Q \times L^{\ddot{}}$.

Переход к Шагу 14.

Шаг 14. Система рассчитывает оставшиеся после распределения среди Субъектов рынка из состава ГМК объемы всех видов НП по каждому НПЗ:

$$v_{4ij} = v_{3ij} - \sum_{k=1}^Q \sum_{l''=1}^{L''} u_{ijkl}''; V_4 = \langle v_{4ij} \rangle$$

где

- l'' текущий индекс Субъекта рынка, относящегося к ГМК;
- L'' количество (индексов) Субъектов рынка, относящихся к ГМК, на данной итерации алгоритма;
- v_{4ij} оставшийся после распределения среди Субъектов рынка из состава ГМК объем i -го вида НП на j -м НПЗ;
- v_{3ij} оставшийся после распределения среди Владельцев нефтебаз и (или) резервуаров объем i -го вида НП на j -м НПЗ;
- u_{ijkl}'' (уточненный) нормированный объем i -го вида НП, предоставляемый l'' -му Субъекту рынка из состава ГМК, с j -го НПЗ для поставки в направлении k -го региона;
- V_4 итоговая матрица размера $N \times M$.

Трассировочная строка (для каждого Запроса на покупку НП):

Шаг 14. Оставшийся после распределения ГМК объем НП {\$НП, i } на НПЗ {\$НПЗ, j }, МТ: v_{2ij}

Переход к Шагу 15.

Шаг 15. Если оставшиеся объемы соответствующего вида НП $i \in I$ на соответствующем НПЗ $j \in J$ позволяют удовлетворить Запросы на покупки НП от иных Субъектов рынка:

$$\exists i \in I, j \in J: v_{4ij} > \min(L_r, L_t)$$

где

- v_{4ij} оставшийся после распределения среди Субъектов рынка из состава ГМК объем i -го вида НП на j -м НПЗ;
- L_r объем вагонной нормы (в метрических тоннах);
- L_t объем нормы Запроса на покупку НП с нефтебазы (в метрических тоннах),

Система переходит к Шагу 16, иначе — конец алгоритма.

Шаг 16. Система выполняет в отношении Запросов на покупку НП со стороны иных Субъектов рынка шаги, аналогичные Шагам 4 – 7 выше.

Результатом выполнения Шага 16 по распределению НП среди иных Субъектов рынка является 4-мерная «матрица четвертой очереди»:

$$\ddot{W} = \langle w_{ijkl}^{\ddot{}}, l^{\ddot{}} \in L^{\ddot{}}$$

где

- $l^{\ddot{}}$ текущий индекс Субъекта рынка, относящегося к иным Субъектам рынка;
- $L^{\ddot{}}$ множество (индексов) Субъектов рынка, относящихся к иным Субъектам рынка;
- $L^{\ddot{}}$ количество (индексов) Субъектов рынка, относящихся к иным Субъектам рынка, на данной итерации алгоритма;
- $w_{ijkl}^{\ddot{}}$ (уточненный) нормированный объем i -го вида НП, предоставляемый $l^{\ddot{}}$ -му Субъекту рынка, относящему к иным Субъектам рынка, с j -го НПЗ для поставки в направлении k -го региона;
- $\ddot{W}$ четырехмерная матрица предоставляемых Субъектам рынка нормированных объемов размера $N \times M \times Q \times L^{\ddot{}}$.

Конец алгоритма.

3.5.2.3 Дополнительный шаг алгоритма

Шаг (N + 1). Система распределяет ненулевой (уточненный) нормированный объем каждого вида НП, предоставляемый каждому Субъекту рынка (независимо от участия в очереди распределения НП), с каждого фактически участвовавшего в распределении НПЗ для поставки в направлении каждого фактически участвовавшего в распределении региона по фактически поданным запросам (см. Шаг (–1)):

$$\langle r_{ijkl}^0 \rangle = \left[r_{ijkl}^{01} r_{ijkl}^{02} \dots r_{ijkl}^{0X-1} r_{ijkl}^{0X} \right]$$

Для этого запросы r_{ijkl}^0 выстраиваются в хронологическом порядке, после чего:

- (уточненный) нормированный объем соответствующего вида НП частично или полностью распределяется на первый (наиболее рано поданный) запрос r_{ijkl}^{01} , если (уточненный) нормированный объем не превышает запрашиваемый,

ИЛИ (OR)

- первый запрос r_{ijkl}^0 в хронологической очереди удовлетворяется в полном объеме, после чего в процедуре распределения НП начинается участвовать следующий по порядку запрос, а остаточный нераспределенный (уточненный) нормированный объем уменьшается на размер удовлетворенного запроса.

Процедура повторяется до тех пор, пока остаточный нераспределенный (уточненный) нормированный объем не достигнет нуля.¹⁸

Важно, что с учетом характера процедуры объединения (группировки) Запросов по идентичным параметрам предельное число непустых коллекций $\langle r_{ijkl}^0 \rangle$ равно количеству действующих условий поставки, которое на момент подготовки настоящей Бизнес-спецификации равно двум (FCA, EXW).

3.5.3 Порядок участия Запросов в алгоритме распределения

Порядок рассмотрения каждого единичного Запроса на покупку НП в ходе работы алгоритма интеллектуального распределения Доступного объема НП определяется матрицей очередности, параметрами которой являются (см. таблицу 11):

- категория деятельности (атрибут БО «Субъект рынка»);
- цель закупа НП (атрибут БО «Запрос на покупку НП»).

Ячейки, помеченные знаком (*), требуют предварительной подачи сведений о розничных продажах (проливах) НП согласно установленной процедуре (см. разд. 3.4).

¹⁸ Аналогичная процедура служит основой алгоритма распределения Свободного объема НП, см. разд. 3.5.4.

*Таблица 11. Матрица очередности рассмотрения
Запросов на покупку НП при работе алгоритма распределения*

Категория деятельности	Цель закупа			
	для дальнейшей оптовой или розничной реализации ¹⁹	для собственных и производственных нужд ²⁰	для нужд ГМК	
			для дальнейшей оптовой реализации	для собственных нужд
Владелец АЗС	I*	—	—	—
Владелец нефтебаз и (или) резервуаров	I* / II (сведения о розничных продажах подаются на усмотрение Субъекта рынка)	II	III	III
ГМК	—	—	III	III
Иной покупатель	IV	IV	IV	IV

3.5.4 Схема процесса

Схема процесса применительно к Доступным объемам НП в формате диаграммы на языке BPMN 2.0 представлена на рисунке 4.

3.5.5 Участники процесса и процессные роли

- Система;
- уполномоченное лицо Компании.

¹⁹ Оптовые покупатели.

²⁰ Конечные покупатели.

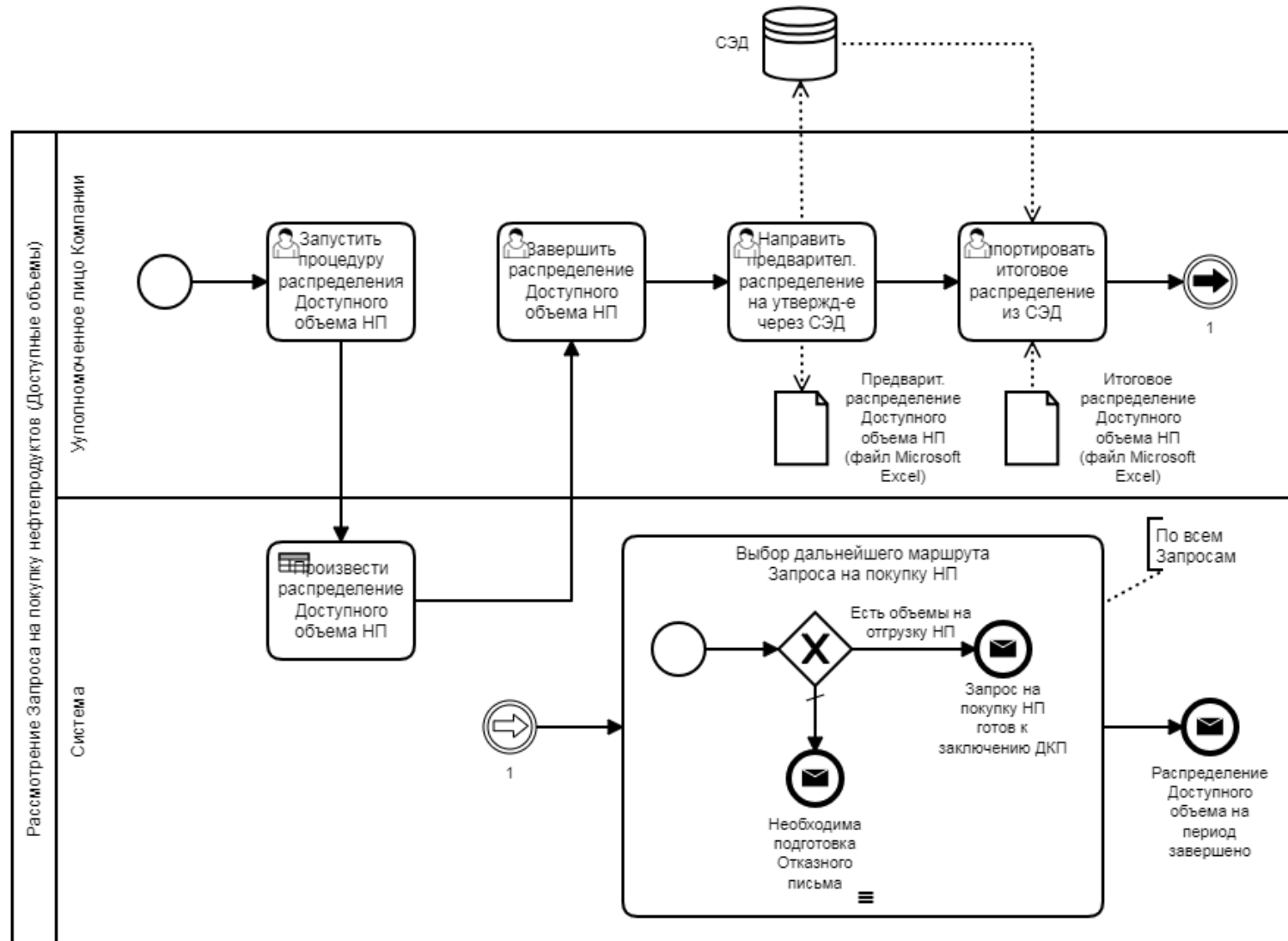


Рисунок 4. Схема БП «Рассмотрение Запроса на покупку нефтепродуктов» (в части Доступных объемов НП)

3.5.6 Процесс распределения Свободных объемов НП

С точки зрения конечного пользователя Системы, процесс распределения Свободных объемов НП отличается от описанного в разд. 3.5.1 процесса распределения Доступных объемов НП тем, что распределение Свободных объемов осуществляется Системой **без участия Уполномоченных лиц Компании, а также** без проведения экспорта из Системы и импорта в Систему матрицы распределения в формате Microsoft Excel.

Схема процесса применительно к Свободным объемам НП в формате диаграммы на языке BPMN 2.0 представлена на рисунке 5. (Подпроцесс «Выбор дальнейшего маршрута Запроса на покупку НП» идентичен представленному на рисунке 4.)

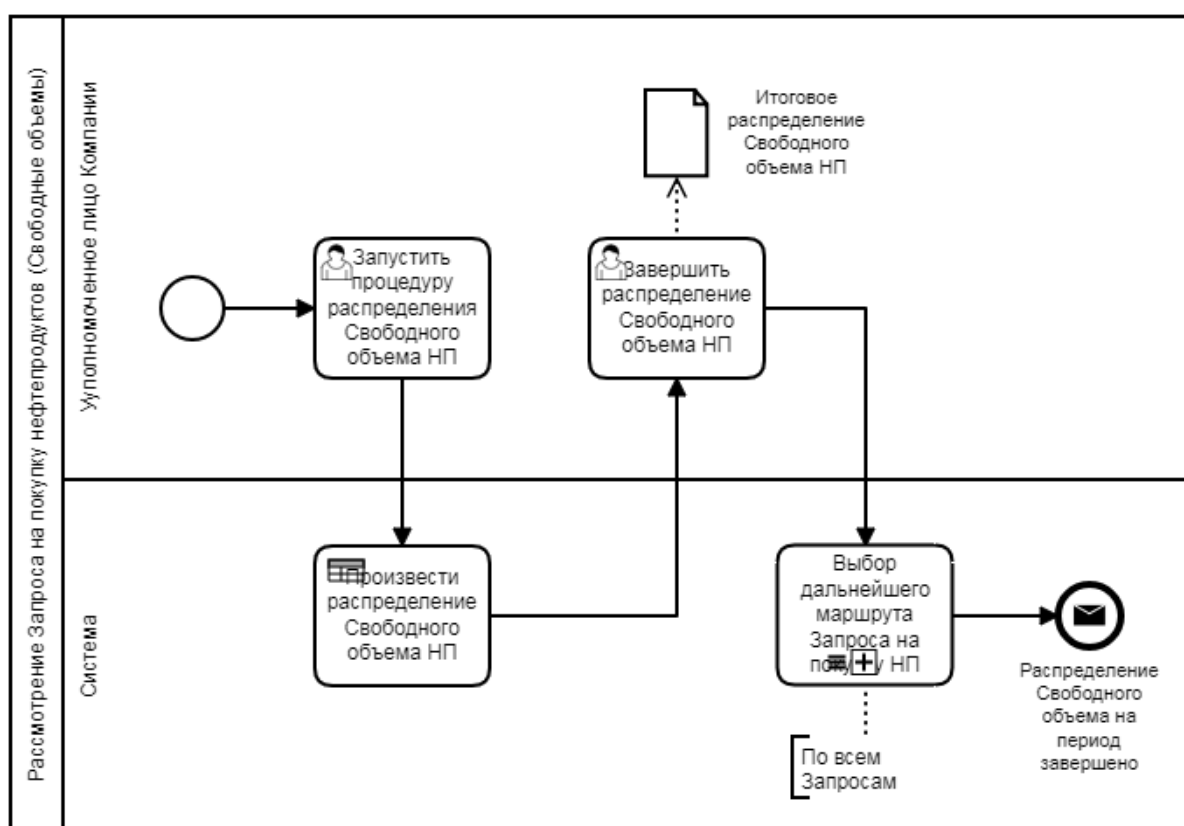


Рисунок 5. Схема БП «Рассмотрение Запроса на покупку нефтепродуктов» (в части Свободных объемов НП)

3.5.7 Алгоритм интеллектуального распределения Свободного объема нефтепродуктов

Предусловие. Алгоритм интеллектуального распределения Свободного объема НП запускается уполномоченным пользователем Системы в ручном режиме.

Последующая логика реализуется в отношении каждого активного — согласно Справочнику видов НП, поле «Активный» установлено в значение

«истина», см. разд. 6.2 — вида НП (например, бензина марок АИ-92, АИ-95, АИ-98, дизельного и авиационного топлива) и НПЗ **в отдельности и независимо друг от друга**, однако для повышения эффективности алгоритма обработка всех отвечающих его требованиям Запросов может производиться одновременно.

Шаг 1. Система автоматически отбирает (фильтрует) Запросы на покупку НП, поступившие от Субъектов рынка по окончании Срока подачи Запросов, то есть зарегистрированные в период с 21-го по последнее число календарного месяца, предшествующего месяцу (периоду) приобретения, **по конкретному виду НП:**²¹

$$i \in I = \{1, 2, \dots, N\}$$

где

- i текущий индекс вида НП;
- I множество индексов видов НП;
- N количество (индексов) видов НП (на момент подготовки настоящей БС $N = 5$),

по каждому НПЗ (с учетом нефтебаз)²²

$$j \in J = \{1, 2, \dots, M\}$$

где

- j текущий индекс НПЗ;
- J множество индексов НПЗ;
- M количество (индексов) НПЗ (на момент подготовки настоящей БС $M = 3$),

и выстраивает их в хронологическом порядке, основываясь на дате и времени подачи — регистрации Запроса в Системе (с точностью до десятой доли секунды).

Результатом этого шага является совокупность хронологически упорядоченных последовательностей Запросов на покупку НП (точнее, запрашиваемых в них объемов НП):

$$r_{ij} = [r_{ij}(1), r_{ij}(2) \dots]; R = \langle r_{ij} \rangle$$

где

²¹ Здесь и далее до конца раздела под видами НП понимаются активные виды НП в значении, определенном в преамбуле к данному разделу БС.

²² Здесь и далее до конца раздела БС каждый НПЗ рассматривается вместе со связанными с ним нефтебазами, см. разд. 3.7.3 Внешнего акта.

r_{ij} хронологически упорядоченная последовательность объемов покупки i -го НП на j -м НПЗ со стороны всех Субъектов рынка;

$r_{ij}(1), r_{ij}(2) \dots$ отдельные элементы последовательности r_{ij} (см. выше);

R совокупность последовательностей объемов покупки всех видов НП на всех НПЗ со стороны всех Субъектов рынка,

Переход к Шагу 2.

Шаг 2. За начальное значение $\tilde{v}_{ij}$ свободного объема i -го вида НП на j -м НПЗ Система принимает значение $\tilde{v}_{0ij}$, соответствующее месяцу распределения и извлекаемое из БО «Свободные объемы НП» (см. разд. 5.14).²³

$$\exists i \in I, j \in J: \tilde{v}_{ij} \leftarrow \tilde{v}_{0ij}$$

Для управления последующим распределением Свободных объемов i -го вида НП на j -м НПЗ Системой вводится индекс φ_{ij} следующего рассматриваемого объема (Запроса на покупку), который первоначально устанавливается в единицу:

$$\exists i \in I, j \in J: \varphi_{ij} \leftarrow 1$$

Переход к Шагу 3.

Шаг 3. Случай 1. Если текущего свободного объема i -го вида НП на j -м НПЗ достаточно для полного удовлетворения Запроса $r_{ij}(\varphi_{ij})$, то есть

$$r_{ij}(\varphi_{ij}) \leq \tilde{v}_{ij}$$

где

φ_{ij} индекс следующего рассматриваемого объема (Запроса на покупку) i -го вида НП на j -м НПЗ со стороны любого Субъекта рынка;

$r_{ij}(\varphi_{ij})$ объем Запроса на покупку i -го вида НП на j -м НПЗ со стороны Субъекта рынка с индексом φ_{ij} ;

$\tilde{v}_{ij}$ текущий свободный объем i -го НП на j -м НПЗ;

Система удовлетворяет такой Запрос в полном объеме, корректируя текущий свободный объем:

²³ Свободные объемы, внесенные Уполномоченными лицами Компании.

$$s_{ij}(\varphi_{ij}) \leftarrow r_{ij}(\varphi_{ij})$$

$$\tilde{v}_{ij} \leftarrow \tilde{v}_{ij} - r_{ij}(\varphi_{ij})$$

где

$s_{ij}(\varphi_{ij})$ — удовлетворенный объем (Запрос на покупку) i -го НП на j -м НПЗ со стороны Субъекта рынка с индексом φ_{ij} .

Трассировочная строка (для каждого Запроса на покупку НП):

Шаг 3. Удовлетворенный объем НП {Вид НП, i } на НПЗ {НПЗ, j },
МТ: $s_{ij}(\varphi_{ij})$. Запрос удовлетворен полностью.

Переход к Шагу 4.

Случай 2. Если текущего Свободного объема i -го вида НП на j -м НПЗ достаточно для частичного удовлетворения Запроса $r_{ij}(\varphi_{ij})$, то есть

$$0 < \tilde{v}_{ij} < r_{ij}(\varphi_{ij})$$

Система удовлетворяет такой Запрос в неполном объеме:

$$s_{ij}(\varphi_{ij}) \leftarrow \tilde{v}_{ij}$$

$$\tilde{v}_{ij} \leftarrow 0$$

Трассировочная строка (для каждого Запроса на покупку НП):

Шаг 3. Удовлетворенный объем НП {Вид НП, i } на НПЗ {НПЗ, j },
МТ: $s_{ij}(\varphi_{ij})$ при запросе $r_{ij}(\varphi_{ij})$. Запрос удовлетворен частично.

Переход к Шагу 4.

Шаг 4. Предварительный удовлетворенный объем $s_{ij}(\varphi_{ij})$ подлежит дальнейшему нормированию («округлению»):

- при поставках с НПЗ — до значения, кратного вагонной норме L_r , определяемой глобальной переменной «**Минимальная норма объема Запроса на покупку с НПЗ**» (значение по умолчанию — 65 тонн), путем корректировки

вверх (случай № 1)

(а) для любых значений менее одной вагонной нормы L_r

ИЛИ (OR)

(б) значений, дробная часть которых после деления на объем вагонной нормы L_r составляет 0,5 (50%) или более

или

вниз — в остальных случаях (случай № 2):

$$\ddot{s}_{ij}(\varphi_{ij}) = \{ \max \left(L_r, \left\lceil \frac{s_{ij}(\varphi_{ij})}{L_r} \right\rceil \times L_r \right) (1) \max \left(L_r, \left\lfloor \frac{s_{ij}(\varphi_{ij})}{L_r} \right\rfloor \times L_r \right) (2)$$

где

$s_{ij}(\varphi_{ij})$ — удовлетворенный объем (Запрос на покупку) i -го НП на j -м НПЗ со стороны Субъекта рынка с индексом φ_{ij} .

$\ddot{s}_{ij}(\varphi_{ij})$ — нормированный удовлетворенный объем (Запрос на покупку) i -го НП на j -м НПЗ со стороны Субъекта рынка с индексом φ_{ij} .

L_r — объем вагонной нормы (в метрических тоннах);

- при поставках с нефтебазы — до значения не менее минимальной нормы объема Запроса на покупку с нефтебазы L_t , определяемой глобальной переменной «**Минимальная норма объема Запроса на покупку с нефтебазы**» (значение по умолчанию — 4 тонны) и кратного шагу нормы вывоза с нефтебазы ΔL_t , определяемому глобальной переменной «**Шаг объема Запроса на покупку с нефтебазы**» (значение по умолчанию — 5 тонн), путем корректировки

вверх (случай № 3)

(а) для любых значений менее минимальной нормы вывоза L_t

ИЛИ (OR)

(б) значений, дробная часть которых после деления на объем шага нормы вывоза ΔL_t составляет 0,5 (50%) или более

или

вниз — в остальных случаях (случай № 4):

$$\ddot{s}_{ij}(\varphi_{ij}) = \left\{ \max \left(L_t, \left\lceil \frac{s_{ij}(\varphi_{ij})}{\Delta L_t} \right\rceil \times \Delta L_t \right) (3) \max \left(L_t, \left\lfloor \frac{s_{ij}(\varphi_{ij})}{\Delta L_t} \right\rfloor \times \Delta L_t \right) (4) \right.$$

где

$s_{ij}(\varphi_{ij})$ — удовлетворенный объем (Запрос на покупку) i -го НП на j -м НПЗ со стороны Субъекта рынка с индексом φ_{ij} .

$\ddot{s}_{ij}(\varphi_{ij})$ — нормированный удовлетворенный объем (Запрос на покупку) i -го НП на j -м НПЗ со стороны Субъекта рынка с индексом φ_{ij} .

L_t минимальный объем нормы Запроса на покупку НП с нефтебазы (в метрических тоннах);

ΔL_t шаг нормы вывоза НП с нефтебазы (в метрических тоннах).

По результатам нормирования соответствующим образом корректируется свободный объем:

$$\tilde{v}_{ij} \leftarrow \tilde{v}_{ij} - \left(\ddot{s}_{ij}(\varphi_{ij}) - s_{ij}(\varphi_{ij}) \right)$$

а Система готовится к рассмотрению следующего запрашиваемого объема:

$$\varphi_{ij} \leftarrow \varphi_{ij} + 1$$

Трассировочная строка (для каждого Запроса на покупку НП):

Шаг 4. Нормированный предоставляемый объем НП {Вид НП, i } на НПЗ {НПЗ, j }, МТ: $\ddot{s}_{ij}(\varphi_{ij})$

Если итоговое значение φ_{ij} превышает количество членов ряда r_{ij}

ИЛИ (OR)

на Шаге 3 запрос $r_{ij}(\varphi_{ij})$ удовлетворен в неполном объеме

ИЛИ (OR)

текущий свободный объем i -го вида НП на j -м НПЗ после корректировки по результатам нормирования на текущем шаге равен или меньше нуля (см. Пример по разделу ниже):

$$\tilde{v}_{ij} \leq 0$$

Система прекращает рассмотрение данной пары $\langle i, j \rangle$ — конец алгоритма. В остальных случаях Система инициирует повторное исполнение Шага 3.

Результатом циклического исполнения Шагов 3 – 4 по распределению Свободного объема НП среди всех Субъектов рынка является совокупность упорядоченных последовательностей удовлетворенных объемов НП:

$$s_{ij} = [s_{ij}(1), s_{ij}(2) \dots]; S = \langle s_{ij} \rangle$$

где

s_{ij} хронологически упорядоченная последовательность объемов покупки i -го НП на j -м НПЗ со стороны всех Субъектов рынка;

$s_{ij}(1), s_{ij}(2) \dots$ отдельные элементы последовательности s_{ij} (см. выше);

*S совокупность последовательностей объемов покупки всех видов
НП на всех НПЗ со стороны всех Субъектов рынка.*

□ **Пример по разделу.** Пусть Субъектами рынка по окончании Срока подачи запросов размещены Запросы на покупку НП, представленные в таблице 12, а свободные объемы составляют 2 000 МТ.

Таблица 12. Примерные данные по Запросам на покупку НП (свободные объемы)

№ Запроса	Субъект рынка	Вид НП	НПЗ	Объем, МТ	Условия отгрузки
101	«А.»	АИ-92	ПКОП	200	EXW
102	«А.»	АИ-92	ПКОП	250	EXW
103	«Б.»	АИ-92	ПКОП	520	FCA
104	«В.»	АИ-92	ПКОП	400	EXW
105	«Г.»	АИ-92	ПКОП	585	FCA
106	«Д.»	АИ-92	ПКОП	520	FCA
107	«Е.»	АИ-92	ПКОП	650	FCA

Тогда распределение Свободного объема $\tilde{v}_0$ для пары: «Вид НП» = АИ-92, «НПЗ» = ПКОП сложится следующим образом (см. таблицу 13):

Таблица 13. Примерное распределение свободного объема НП

Итерация, φ_{ij}	Начальный свободный объем, МТ	Объем по Запросу, МТ	Распределенный объем, МТ	Нормированный объем, МТ	Остаточный свободный объем, МТ
1	2 000	№ 101, 200 МТ	200	200	1 800
2	1 800	№ 102, 250 МТ	250	250	1 550
3	1 550	№ 103, 520 МТ	520	520	1 030
4	1 030	№ 104, 400 МТ	400	400	630
5	630	№ 105, 585 МТ	585	585	45
6	45	№ 106, 520 МТ	45	65	- 20
7	- 20	№ 107, 650 МТ	не рассматривается ■		

3.6 Бизнес-процесс «Оформление Договора купли-продажи НП»

Этот раздел будет представлен в бизнес-спецификации по этапу 4 Проекта или аналогичном документе.

3.7 Бизнес-процесс «Направление Отказного письма»

Этот раздел будет представлен в бизнес-спецификации по этапу 4 Проекта или аналогичном документе.

3.8 Бизнес-процесс «Задание Доступных объемов нефтепродуктов на НПЗ»

3.8.1 Описание процесса

Предусловием БП с точки зрения Компании является наличие (вне Системы) информации о Доступных объемах НП на следующий месяц (период) реализации по конкретному НПЗ.

Предусловия системного процесса отсутствуют: процесс может быть инициирован имеющим соответствующие полномочия уполномоченным лицом Компании в любое время.

Шаг б/н. Уполномоченное лицо Компании создает инстанцию БО «Доступные объемы НП» (см. разд. 5.10), указывая в ее заголовке следующий (ближайший) месяц (период) реализации НП и соответствующий НПЗ, а в строках (реестре объемов) — вводит Доступные объемы НП в разрезе «активных» видов НП. *Конец процесса.*

Постусловием БП с точки зрения Компании является наличие заполненного документа (БО) о Доступных объемах НП на следующий месяц (период) реализации в разрезе «активных» видов НП на соответствующем НПЗ.

Постусловие системного процесса идентично постусловию БП с точки зрения Компании.

С учетом принятой в Компании модели ролей уполномоченных лиц, БП ежемесячно исполняется столько раз, сколько НПЗ предоставляют Доступные объемы НП для их реализации (на момент подготовки настоящей БС — три).

3.8.2 Схема процесса

Схема процесса в формате диаграммы на языке BPMN 2.0 представлена на рисунке 6.



Рисунок 6. Схема БП «Задание Доступных объемов нефтепродуктов на НПЗ»

3.8.3 Участники процесса и процессные роли

- Система,
- уполномоченное лицо Компании,

3.8.4 Изменение и удаление данных о Доступных объемах

Внесение изменений и удаление сведений из документа (БО) о Доступных объемах НП в рамках БП, описанного в разд. 3.8.1, возможно исключительно до момента первого использования инстанции БО «Доступные объемы НП» в работе алгоритма интеллектуального распределения НП (см. разд. 3.5.2), когда она переводится из состояния «Объемы заданы» в состояние «Объемы применены» (см. модель состояний в разд. 3.8.5).

Ко всем зафиксированным, то есть сохраненным, в ходе исполнения БП в Системе изменениям сведений о Доступных объемах НП применяется стандартная функциональность «Аудиторский след» и поддерживается историчность хранения.

3.8.5 Модель состояний данных о Доступных и Свободных объемах

Полная модель состояний единичного документа о Доступных и Свободных объемах НП в разрезе влияющих на него как инстанцию БО шагов БП в формате диаграммы состояний (конечных автоматов) на языке UML 2.5 представлена на рисунке 7.

3.8.6 Остаточные Доступные объемы НП

Результатом работы алгоритма интеллектуального распределения Доступных объемов НП становятся остаточные Доступные объемы НП в разрезе каждого «активного» вида НП и НПЗ.

Сведения об остаточных объемах носят исключительно справочный характер и доступны уполномоченным лицам только для чтения.



Рисунок 7. Модель состояний документа о Доступных и Свободных на месяц (период) реализации объемах НП

3.8.7 Применимые бизнес-правила

БПР14. Доступные объемы НП задаются Уполномоченными лицами Компании, имеющими роли «Менеджер» (ответственный за НПЗ по ролевой модели) или «Старший менеджер». Последний имеет доступ к данным и БО «Доступные объемы НП» по всем НПЗ.

БПР15. Доступные объемы НП становятся недоступны для редактирования и удаления после первого запуска алгоритма распределения Доступных объемов НП на соответствующий период.

БПР16. Доступные объемы «активных» видов НП на соответствующем НПЗ на соответствующий месяц (период) реализации НП могут быть заданы в Системе не более одного раза, — любые попытки уполномоченных лиц создать второй (и последующий) «конфликтующий» реестр Доступных объемов должны пресекаться Системой.

БПР17. Доступные объемы НП задаются в метрических тоннах (МТ) и выражаются неотрицательными значениями.²⁴ Отсутствие Доступных объемов отдельных «активных» видов НП на соответствующем НПЗ обозначается нулевыми значениями.

БПР18. «Активные» виды НП, Доступные объемы которых задаются уполномоченными лицами Компании, должны соответствовать актуальной матрице (линейке) продуктов, выпускаемых соответствующим НПЗ.

²⁴ Правило не распространяется на остаточные Доступные объемы НП, см. разд. 3.8.6.

3.9 Бизнес-процесс «Задание Свободных объемов нефтепродуктов на НПЗ»

3.9.1 Описание процесса

Предусловием БП с точки зрения Компании является наличие (вне Системы) информации о Свободных объемах НП на следующий месяц (период) реализации по конкретному НПЗ.

Предусловия системного процесса отсутствуют: процесс может быть инициирован имеющим соответствующие полномочия уполномоченным лицом Компании в любое время.

Шаг б/н. Уполномоченное лицо Компании создает инстанцию БО «Свободные объемы НП» (см. разд. 5.14), указывая в ее заголовке следующий (ближайший) или текущий месяц (период) реализации НП и соответствующий НПЗ, а в строках (в реестре объемов) — вводит Свободные объемы НП в разрезе «активных» видов НП. *Конец процесса.*

Постусловием БП с точки зрения Компании является наличие заполненного документа (БО) о Свободных объемах НП на следующий или текущий месяц (период) реализации в разрезе «активных» видов НП на соответствующем НПЗ.

Постусловие системного процесса идентично постусловию БП с точки зрения Компании.

С учетом принятой в Компании модели ролей Уполномоченных лиц, БП ежемесячно исполняется столько раз, сколько НПЗ имеют Свободные объемы НП для их реализации (на момент подготовки настоящей БС — три).

3.9.2 Схема процесса

Схема процесса в формате диаграммы на языке BPMN 2.0 представлена на рисунке 5.



Рисунок 8. Схема БП «Задание Свободных объемов нефтепродуктов на НПЗ»

3.9.3 Участники процесса и процессные роли

- Система,
- уполномоченное лицо Компании,

3.9.4 Изменение и удаление данных о Свободных объемах

Внесение изменений и удаление сведений из документа (БО) о Свободных объемах НП в рамках БП, описанного в разд. 3.9.1, возможно исключительно до момента первого использования инстанции БО «Свободные объемы НП» в работе алгоритма интеллектуального распределения НП (см. разд. 3.5.4), когда она переводится из состояния «Объемы заданы» в состояние «Объемы применены» (см. модель состояний в разд. 3.8.5).²⁵

Ко всем зафиксированным, то есть сохраненным, в ходе исполнения БП в Системе изменениям сведений о Свободных объемах НП применяется стандартная функциональность «Аудиторский след» и поддерживается историчность хранения.

3.9.5 Остаточные Свободные объемы НП

Результатом работы алгоритма интеллектуального распределения Свободных объемов НП становятся остаточные Свободные объемы НП в разрезе каждого «активного» вида НП и НПЗ.

Сведения об остаточных объемах носят исключительно справочный характер и доступны уполномоченным лицам только для чтения.

3.9.6 Применимые бизнес-правила

БПР14а. Свободные объемы НП задаются уполномоченными лицами Компании, имеющими роли менеджера (ответственного за НПЗ по ролевой

²⁵ Модели состояний БО «Доступные объемы НП» и «Свободные объемы НП» совпадают между собой, хотя и относятся к разным БО и разным алгоритмам распределения.

модели) или старшего менеджера. Последний имеет доступ к данным и БО «Свободные объемы НП» по всем НПЗ.

БПР15а. Свободные объемы НП становятся недоступны для редактирования и удаления после первого запуска алгоритма распределения Свободных объемов НП на соответствующий период.

БПР16а. Свободные объемы «активных» видов НП на соответствующем НПЗ на соответствующий месяц (период) реализации НП могут быть заданы в Системе более одного раза, так как они могут неоднократно возникать ввиду неоплаты законтрактованных объемов НП и (или) изменения на одном или нескольких (всех) НПЗ планового объема переработки нефти и (или) плановых выходов НП и по иным причинам.

БПР17а. Свободные объемы НП задаются в МТ и выражаются неотрицательными значениями.²⁶ Отсутствие Свободных объемов отдельных «активных» видов НП на соответствующем НПЗ обозначается нулевыми значениями.

БПР18а. «Активные» виды НП, Свободные объемы которых задаются уполномоченными лицами Компании, должны соответствовать актуальной матрице (линейке) продуктов, выпускаемых соответствующим НПЗ.

²⁶ Правило не распространяется на остаточные Доступные объемы НП, см. разд. 3.9.5.

4 Концептуальный дизайн решения

4.1 Модель компонентной структуры Системы

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

4.2 Системные роли пользователей

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

4.3 Системные административные роли

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

5 Бизнес-объекты Системы

5.1 Бизнес-объект «Регистрация»

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

5.2 Бизнес-объект «Субъект рынка»

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

5.3 Бизнес-объект «Баланс оборота нефтепродуктов»

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

5.4 Бизнес-объект «Групповой Запрос на покупку нефтепродуктов»

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

5.5 Бизнес-объект «Запрос на покупку нефтепродуктов»

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 (БС2) с учетом следующих уточнений.

Приведенный в таблице 28 БС2 состав системных полей БО «Запрос на покупку НП» пополняется атрибутами, перечисленными в таблице 14.

Таблица 14. Атрибутный состав системных полей
БО «Запрос на покупку нефтепродуктов»

Наименование поля	Тип поля	Обяз.	ОДЗ
Баланс оборота (МТ)	Число	Да	≥ 0
Расчетный объем (МТ)	Число	Да	≥ 0

5.6 Бизнес-объект «Банковские реквизиты»

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

5.7 Бизнес-объект «Данные о розничной реализации НП с АЗС в соответствии с Декларацией»

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

5.8 Бизнес-объект «Основание для подписания договора»

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

5.9 Бизнес-объект «Уполномоченное лицо»

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

5.10 Бизнес-объект «Доступные объемы НП»

БО «Доступные объемы НП» используется Системой для ввода (приема) и хранения (части) исходных данных для алгоритма интеллектуального распределения Доступных объемов НП (см. Разд. 3.5.1) в разрезе месяца (периода) приобретения НП Субъектами рынка, «активных» видов НП и НПЗ.

Данные сведения указываются в ходе исполнения БП «Задание Доступных объемов НП на НПЗ» (см. разд. 3.8), в том числе в порядке актуализации ранее указанной информации.

5.10.1 Состав полей, описание и дизайн пользовательского интерфейса

5.10.1.1 Состав полей, описание и дизайн карточной формы

Поля **«Объем *i*-го вида НП»** представляют собой серию числовых полей, общее количество и точное наименование которых соответствует количеству «активных» видов НП, выпускаемых соответствующим НПЗ (поле **«НПЗ»** в составе БО).

К примеру, для НПЗ «ПНХЗ» полный перечень и точные наименования полей Доступных объемов НП могут иметь вид:

- «Бензин АИ-92»;
- «Бензин АИ-95»;
- «Бензин АИ-98»;
- «Дизельное топливо»;
- «Авиационное топливо».

Атрибутный состав карточной формы БО «Доступные объемы НП» представлен в таблице 15, ее дизайн — на рисунке 6.

Таблица 15. Атрибутный состав
карточной формы БО «Доступные объемы НП»

Наименование поля	Тип поля	Обяз.	ОДЗ
Месяц и год ²⁷	Месяц и год	Да	—
НПЗ	Справочник НПЗ, см. разд. 6.6	Да	—
Вид НП	Справочник видов НП, см. разд. 6.2 (этап 2)	Да	—
Доступный объем, МТ	Число	Да	>= 0
Статус	Справочник статусов Доступных и Свободных объемов НП, см. разд. 6.21	Да	—

01.2026 ПНХЗ

Год и месяц: 01.2026

НПЗ: ПНХЗ

Объем бензина АИ-92: 2000

Объем бензина АИ-95: 1000

Объем бензина АИ-98: 500

Объем дизельного топлива: 5000

СОХРАНИТЬ ОТМЕНИТЬ

Рисунок 9. Дизайн карточной формы БО «Доступные объемы НП»

5.10.1.2 Состав полей, описание и дизайн списочной формы

Атрибутный состав списочной формы БО «Доступные объемы НП» описан в таблице 16, ее дизайн — на рисунке 7.

²⁷ Выбираются Уполномоченным лицом Компании при заполнении формы БО.

*Таблица 16. Атрибутный состав
списочной формы БО «Доступные объемы НП»*

Наименование поля	Тип поля	Обяз.	ОДЗ
НПЗ	Справочник НПЗ, см. разд. 6.6	Да	—
Месяц и год	Месяц и год	Да	—
Вид НП	Справочник видов НП, см. разд. 6.2 (этап 2)	Да	—
Доступный объем, МТ	Число	Да	>= 0

Рисунок 10. Дизайн списочной формы БО «Доступные объемы НП»

5.10.2 Матрица доступов

Уполномоченное лицо Компании имеет право на просмотр и редактирование сведений о Доступных объемах НП в зависимости от назначенной роли:

- менеджеры — для соответствующих НПЗ;
- старшие менеджеры — для всех НПЗ, реализация НП с которых осуществляется в рамках деятельности Компании.

Матрица ролей и полномочий конечных пользователей Системы для БО «Доступные объемы НП» представлена в таблице 17.

*Таблица 17. Матрица полномочий конечных пользователей
в отношении БО «Доступные объемы НП»*

Роль пользователя	Полномочия	Условия назначения
Менеджер процессов купли-продажи	CRUDL	По конкретному НПЗ UD — согласно модели состояний (см. разд. 3.8.5)
Старший менеджер	CRUDL	UD — согласно модели состояний (см. разд. 3.8.5)

5.11 Бизнес-объект «Матрица продуктов»

БО «Матрица продуктов» управляет доступностью различных видов НП на различных НПЗ и применяется в широком спектре технических и пользовательских задач Системы. В любой момент времени БО «Матрица продуктов», в отличие от своих строк, существует в единственном экземпляре.²⁸

5.11.1 Состав полей и описание пользовательского интерфейса

5.11.1.1 Состав полей и описание карточной формы

Атрибутный состав карточной формы БО «Матрица продуктов» представлен в таблице 18.

*Таблица 18. Атрибутный состав карточной формы
БО «Матрица продуктов»*

Наименование поля	Тип поля	Обяз.
Строка матрицы продуктов	БО «Строка матрицы продуктов», см. разд. 5.15	Да

5.11.1.2 Состав полей, описание и дизайн списочной формы

Как объект с единственным экземпляром, матрица продуктов не предполагает наличия списочной формы.

5.11.2 Первичное заполнение бизнес-объекта

Первичное наполнение БО «Матрица продуктов» осуществляется с использованием данных, представленных в таблице 19.

Таблица 19. Текущая матрица продуктов Компании

Вид НП ²⁹	АНПЗ	ПНХЗ	ПКОП
Бензин АИ-92	Да	Да	Да
Бензин АИ-95	Да	Да	Да
Бензин АИ-98	Да ³⁰	Да	Нет
Дизельное топливо	Да	Да	Да

²⁸ С технической точки зрения, представляет собой объект – «синглтон» (singleton).

²⁹ Приведены только «активные» виды НП, как этот термин понимается в настоящей БС.

³⁰ При наличии.

Вид НП ²⁹	АНПЗ	ПНХЗ	ПКОП
Авиационное топливо	Да	Да	Да

5.11.3 11Матрица доступов

В связи с техническим характером и критической значимостью БО «Матрица продуктов» для работоспособности Системы в целом прямой доступ конечных пользователей к единственному экземпляру данного БО не предполагается.

5.12 Бизнес-объект «Подытог расчетного распределения Доступного объема НП»

БО «Подытог расчетного распределения Доступного объема НП» носит технический характер и служит для построения Системой матрицы экспорта расчетного распределения Доступного объема НП по отдельному НПЗ (см. разд. 7.2).

5.12.1 Состав полей, описание и дизайн пользовательского интерфейса

5.12.1.1 Состав полей, описание и дизайн карточной формы

Атрибутный состав карточной формы БО «Подытог расчетного распределения Доступного объема НП» представлен в таблице 20, ее дизайн — на рисунке 12.

Алгоритмы расчета числовых полей БО представлены в таблице 21.

*Таблица 20. Атрибутный состав карточной формы
БО «Подытог расчетного распределения Доступного объема НП»*

Наименование поля	Тип поля	Обяз.
Наименование вида НП	Справочник видов НП, см. разд. 6.2	Да
Доступные объемы, МТ	Число	Да
Суммарный запрос, МТ	Число	Да
Остаток, МТ	Число	Да
Всего Запрашиваемый объем, МТ	Число	Да

Наименование поля	Тип поля	Обяз.
Всего Расчетный объем, МТ	Число	Да
Всего Баланс оборота, МТ	Число	Да
Всего Крупные сети Запрашиваемый объем, МТ	Число	Да
Всего Крупные сети Расчетный объем, МТ	Число	Да
Всего Крупные сети Баланс оборота, МТ	Число	Да
Всего Другие Запрашиваемый объем, МТ	Число	Да
Всего Другие Расчетный объем, МТ	Число	Да
Всего Другие Баланс оборота, МТ	Число	Да

*Таблица 21. Алгоритмы расчета числовых полей
БО «Расчетное распределение Доступного объема НП»*

Наименование поля	Порядок расчета
Всего Запрашиваемый объем, МТ	Арифметическая сумма значений полей «Всего Крупные сети Запрашиваемый объем, МТ» и «Всего Другие Запрашиваемый объем, МТ» (см. ниже)
Всего Расчетный объем, МТ	Арифметическая сумма значений полей «Всего Крупные сети Расчетный объем, МТ» и «Всего Другие Расчетный объем, МТ» (см. ниже)
Всего Баланс оборота, МТ	Арифметическая сумма значений полей «Всего Крупные сети Баланс оборота, МТ» и «Всего Другие Баланс оборота, МТ» (см. ниже)
Всего Крупные сети Запрашиваемый объем, МТ	Арифметическая сумма значений поля «Запрашиваемый объем, МТ» БО «Строка расчетного распределения Доступного объема НП» для Субъектов рынка, представленных на момент запуска процедуры экспорта расчетного распределения в Справочнике крупных сетей (см. разд. 6.20)
Всего Крупные сети Расчетный объем, МТ	Арифметическая сумма значений поля «Расчетный объем, МТ» БО «Строка расчетного распределения Доступного объема НП» для Субъектов рынка,

Наименование поля	Порядок расчета
	представленных на момент запуска процедуры экспорта расчетного распределения в Справочнике крупных сетей (см. разд. 6.20)
Всего Крупные сети Баланс оборота, МТ	Арифметическая сумма значений поля «Баланс оборота, МТ» БО «Строка расчетного распределения Доступного объема НП» для Субъектов рынка, представленных на момент запуска процедуры экспорта расчетного распределения в Справочнике крупных сетей (см. разд. 6.20); при этом каждое значение баланса оборота в разрезе Субъекта рынка, вида НП и региона поставки учитывается один раз
Всего Другие Запрашиваемый объем, МТ	Арифметическая сумма значений поля «Запрашиваемый объем, МТ» БО «Строка расчетного распределения Доступного объема НП» для Субъектов рынка, не представленных на момент запуска процедуры экспорта расчетного распределения в Справочнике крупных сетей (см. разд. 6.20)
Всего Другие Расчетный объем, МТ	Арифметическая сумма значений поля «Расчетный объем, МТ» БО «Строка расчетного распределения Доступного объема НП» для Субъектов рынка, не представленных на момент запуска процедуры экспорта расчетного распределения в Справочнике крупных сетей (см. разд. 6.20)
Всего Другие Баланс оборота, МТ	Арифметическая сумма значений поля «Баланс оборота, МТ» БО «Строка расчетного распределения Доступного объема НП» для Субъектов рынка, не представленных на момент запуска процедуры экспорта расчетного распределения в Справочнике крупных сетей (см. разд. 6.20); при этом каждое значение баланса оборота в разрезе Субъекта рынка, вида НП и региона поставки учитывается один раз

Рисунок 12. Дизайн карточной формы БО «Подытог расчетного распределения Доступного объема НП»

5.12.1.2 Состав полей, описание и дизайн списочной формы

Атрибутный состав списочной формы БО «Подытог расчетного распределения Доступного объема НП» описан в таблице 22, ее дизайн — на рисунке 13.

Таблица 22. Атрибутный состав списочной формы БО «Подытог расчетного распределения Доступного объема НП»

Наименование поля	Тип поля	Обяз.
Наименование вида НП	Справочник видов НП, см. разд. 6.2	Да
Доступные объемы, МТ	Число	Да
Суммарный запрос, МТ	Число	Да

Рисунок 13. Дизайн списочной формы БО «Подытог расчетного распределения Доступного объема НП»

5.12.2 Матрица доступов

В связи с техническим характером БО «Подытог расчетного распределения Доступного объема НП» прямой доступ конечных пользователей к экземплярам данного БО не предполагается.

5.13 Бизнес-объект «Расчетное распределение Доступного объема НП»

БО «Расчетное распределение Доступного объема НП» носит технический характер и служит для построения Системой матрицы экспорта расчетного распределения Доступного объема НП по отдельному НПЗ (см. разд. 7.2).

5.13.1 Состав полей, описание и дизайн пользовательского интерфейса

5.13.1.1 Состав полей, описание и дизайн карточной формы

Атрибутный состав карточной формы БО «Расчетное распределение Доступного объема НП» представлен в таблице 23, ее дизайн — на рисунке 14.

*Таблица 23. Атрибутный состав карточной формы
БО «Расчетное распределение Доступного объема НП»*

Наименование поля	Тип поля	Обяз.
НПЗ	Справочник НПЗ, см. разд. 6.6	Да
Дата начала периода подачи запросов	Дата	Да
Дата окончания периода подачи запросов	Дата	Да
Подытог расчетного распределения	БО «Подытог расчетного распределения Доступного объема НП», см. разд. 5.12	Да
Строка расчетного распределения	БО «Строка расчетного распределения Доступного объема НП», см. разд. 5.16	Да

Рисунок 14. Дизайн карточной формы БО «Расчетное распределение Доступного объема НП»

5.13.1.2 Состав полей, описание и дизайн списочной формы

Атрибутный состав списочной формы БО «Расчетное распределение Доступного объема НП» описан в таблице 24, ее дизайн — на рисунке 15.

*Таблица 24. Атрибутный состав
списочной формы БО «Расчетное распределение Доступного объема НП»*

Наименование поля	Тип поля	Обяз.
НПЗ	Справочник НПЗ, см. разд. 6.6	Да
Дата начала периода подачи запросов	Дата	Да
Дата окончания периода подачи запросов	Дата	Да

Рисунок 15. Дизайн списочной формы БО «Расчетное распределение Доступного объема НП»

5.13.2 Матрица доступов

В связи с техническим характером БО «Расчетное распределение Доступного объема НП» прямой доступ конечных пользователей к экземплярам данного БО не предполагается.

5.14 Бизнес-объект «Свободные объемы НП»

БО «Свободные объемы НП» используется Системой для ввода и хранения (части) исходных данных для алгоритма интеллектуального распределения Свободных объемов НП (см. разд. 3.5.4) в разрезе месяца (периода) приобретения НП Субъектами рынка, «активных» видов НП и НПЗ.

Данные сведения задаются в ходе исполнения БП «Задание Свободных объемов НП на НПЗ» (см. разд. 3.9), в том числе в порядке актуализации ранее указанной информации.

5.14.1 Состав полей, описание и дизайн пользовательского интерфейса

5.14.1.1 Состав полей, описание и дизайн карточной формы

Поля **«Объем *i*-го вида НП»** представляют собой серию числовых полей, общее количество и точное наименование которых соответствует количеству «активных» видов НП, выпускаемых соответствующим НПЗ (поле **«НПЗ»** в составе БО).

К примеру, для НПЗ «ПНХЗ» полный перечень и точные наименования полей Свободных объемов НП могут иметь вид:

- «Объем бензина АИ-92»;
- «Объем бензина АИ-95»;
- «Объем бензина АИ-98»;
- «Объем дизельного топлива»;
- «Объем авиационного топлива».

Атрибутный состав карточной формы БО «Свободные объемы НП» представлен в таблице 25, ее дизайн — аналогичен дизайну карточной формы БО «Доступные объемы НП» (см. рисунок 6).

*Таблица 25. Атрибутный состав
карточной формы БО «Свободные объемы НП»*

Наименование поля	Тип поля	Обяз.
Год и месяц	Месяц и год	Да
НПЗ	Справочник НПЗ, см. разд. 6.6	Да
Нефтебаза не учитывается???		
Вид НП	Справочник видов НП, см. разд. 6.2 (этап 2)	Да
Свободный объем, МТ	Число	Да
Статус	Справочник статусов Доступных и Свободных объемов НП, см. разд. 6.21	Да

5.14.1.2 Состав полей, описание и дизайн списочной формы

Атрибутный состав списочной формы БО «Свободные объемы НП» описан в таблице 29, ее дизайн — на рисунке 12.

*Таблица 29. Атрибутный состав
списочной формы БО «Свободные объемы НП»*

Наименование поля	Тип поля	Обяз.
НПЗ	Справочник НПЗ, см. разд. 6.6	Да
Месяц и год	Месяц и год	Да
Свободный объем, МТ	Число	Да

Рисунок 16. Дизайн списочной формы БО «Свободные объемы НП»

5.14.2 Матрица доступов

Уполномоченное лицо Компании имеет право на просмотр и редактирование сведений о Свободных объемах НП в зависимости от назначенной роли:

- менеджеры — для соответствующих НПЗ;

- старшие менеджеры — для всех НПЗ, реализация НП с которых осуществляется в рамках деятельности Компании.

Матрица ролей и полномочий конечных пользователей Системы для БО «Свободные объемы НП» представлена в таблице 27.

Таблица 27. Матрица полномочий конечных пользователей в отношении БО «Свободные объемы НП»

Роль пользователя	Полномочия	Условия назначения
Менеджер процессов купли-продажи	CRUDL	По конкретному НПЗ UD — согласно модели состояний (см. разд. 3.8.5)
Старший менеджер	CRUDL	UD — согласно модели состояний (см. разд. 3.8.5)

5.15 Бизнес-объект «Строка матрицы продуктов»

БО «Строка матрицы продуктов» содержит актуальную информацию о доступности конкретного вида НП на конкретном НПЗ и является частью БО «Матрица продуктов» (см. разд. 5.11).

5.15.1 Состав полей и описание пользовательского интерфейса

5.15.1.1 Состав полей и описание карточной формы

Атрибутный состав карточной формы БО «Строка матрицы продуктов» представлен в таблице 31.

Таблица 31. Атрибутный состав карточной формы БО «Строка матрицы продуктов»

Наименование поля	Тип поля	Обяз.
Вид НП	Текстовое поле	Да
Доступность вида НП на j -м НПЗ	Логический	Да

5.15.1.2 Состав полей, описание и дизайн списочной формы

Атрибутный состав списочной формы БО «Матрица продуктов» описан в таблице 29.

*Таблица 29. Атрибутный состав списочной формы
БО «Строка матрицы продуктов»*

Наименование поля	Тип поля	Обяз.
Вид НП	Текстовое поле	Да
Доступность вида НП на <i>j</i> -м НПЗ	Логический	Да

5.15.2 Матрица доступов

В связи с техническим характером и критической значимостью БО «Строка матрицы продуктов» для работоспособности Системы в целом прямой доступ конечных пользователей к экземплярам данного БО не предполагается.

5.16 Бизнес-объект «Строка расчетного распределения Доступного объема НП»

БО «Строка расчетного распределения Доступного объема НП» носит технический характер и служит для построения Системой матрицы экспорта расчетного распределения Доступного объема НП по отдельному НПЗ (см. разд. 7.2).

5.16.1 Состав полей, описание и дизайн пользовательского интерфейса

5.16.1.1 Состав полей, описание и дизайн карточной формы

Атрибутный состав карточной формы БО «Строка расчетного распределения Доступного объема НП» представлен в таблице 30, порядок заполнения отдельных полей — в таблице 31, а дизайн формы — на рисунке 17.

*Таблица 30. Атрибутный состав карточной формы
БО «Строка расчетного распределения Доступного объема НП»*

Наименование поля	Тип поля	Обяз.
БИН / ИИН Субъекта рынка	Текстовое поле	Да
Наименование Субъекта рынка	Текстовое поле	Да
Номер запроса	Текстовое поле	Да

Наименование поля	Тип поля	Обяз.
Дата и время запроса ³¹	Дата и время	Да
Условие поставки	Текстовое поле	Да
Регион поставки	Текстовое поле	Да
Запрашиваемый объем, МТ	Число	Да
Расчетный объем, МТ	Число	Да
Баланс оборота, МТ	Число	Да

*Таблица 34. Порядок заполнения атрибутов
БО «Строка расчетного распределения Доступного объема НП»*

Наименование поля	Порядок заполнения
БИН / ИИН Субъекта рынка	Поле «БИН / ИИН» связанного с запросом БО «Субъект рынка», см. разд. 5.2
Наименование Субъекта рынка	Поле «Наименование организации на русском языке» БО «Субъект рынка», см. разд. 5.2
Номер Запроса	Поле «Регистрационный №» БО «Запрос на покупку НП», см. разд. 5.5
Дата и время запроса	Поле «Дата и время регистрации» БО «Запрос на покупку НП», см. разд. 5.5
Условие поставки	Поле «Вид поставки» Справочника типов отгрузки, см. разд. 6.22
Регион поставки	Поле «Область (регион) поставки» БО «Запрос на покупку НП», см. разд. 5.5
Запрашиваемый объем, МТ	Поле «Запрашиваемый объем (МТ)» БО «Запрос на покупку НП», см. разд. 5.5
Расчетный объем, МТ	Поле «Расчетный объем (МТ)» БО «Запрос на покупку НП», см. разд. 5.5

³¹ Содержит дату и время регистрации Запроса (с точностью до секунды).

Наименование поля	Порядок заполнения
Баланс оборота, МТ	Поле «Баланс оборота (МТ)» БО «Запрос на покупку НП», см. разд. 5.5

Рисунок 17. Дизайн карточной формы БО «Строка расчетного распределения Доступного объема НП»

5.16.1.2 Состав полей, описание и дизайн списочной формы

Атрибутный состав списочной формы БО «Строка расчетного распределения Доступного объема НП» описан в таблице 32, ее дизайн — на рисунке 18.

Таблица 32. Атрибутный состав списочной формы БО «Строка расчетного распределения Доступного объема НП»

Наименование поля	Тип поля	Обяз.
БИН / ИИН Субъекта рынка	Текстовое поле	Да
Наименование Субъекта рынка	Текстовое поле	Да
Номер Запроса	Текстовое поле	Да
Дата и время Запроса	Дата и время	Да
Условие поставки	Текстовое поле	Да
Регион поставки	Текстовое поле	Да
Запрашиваемый объем, МТ	Число	Да
Расчетный объем, МТ	Число	Да
Баланс оборота, МТ	Число	Да

Рисунок 18. Дизайн списочной формы БО «Строка расчетного распределения Доступного объема НП»

5.16.2 Матрица доступов

В связи с техническим характером БО «Строка расчетного распределения Доступного объема НП» прямой доступ конечных пользователей к экземплярам данного БО не предполагается.

6 Справочники и глобальные переменные

6.1 Справочник банков Республики Казахстан

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

6.2 Справочник видов нефтепродуктов

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

6.3 Справочник наименований нефтепродуктов в соответствии с ПИН-кодом

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

6.4 Справочник месяцев

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

6.5 Справочник нефтебаз

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

6.6 Справочник нефтеперерабатывающих заводов

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

6.7 Справочник организационно-правовых форм

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

6.8 Справочник Органов государственных доходов

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

6.9 Справочник ПИН-кодов нефтепродуктов

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

6.10 Справочник регионов (административно-территориальных единиц)

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

6.11 Справочник станций отправления

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

6.12 Справочник статусов Запроса на покупку НП

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

6.13 Справочник статусов профиля Субъекта рынка

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

6.14 Справочник категорий деятельности

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

6.15 Справочник типов оснований для подписания

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

6.16 Справочник типов административно-территориальных единиц

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

6.17 Справочник условий поставки

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

6.18 Справочник целей закупа

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

6.19 Справочник шаблонов

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

6.20 Справочник личных обращений

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

6.21 Справочник Крупных сетей

6.21.1 Состав полей, описание и дизайн форм

Бизнес-справочник **«Крупные сети»** позволяет управлять порядком экспорта расчетного распределения Доступного объема НП, выделяя среди Субъектов рынка, подавших запросы на покупку НП, тех, которые относятся к числу Крупных сетей автозаправочных станций (АЗС).

Поле **«Наименование Субъекта рынка»** автоматически подставляется Системой при заполнении поля **«БИН / ИИН Субъекта рынка»** и недоступно для редактирования вручную.

Атрибутный состав Справочника указан в таблице 33. Все поля Справочника обязательны для заполнения, а значения полей «**БИН / ИИН Субъекта рынка**» гарантированно являются уникальными.

Дизайн экранной карточной формы представлен на рисунке 19, дизайн списочной формы — на рисунке 20.

Таблица 33. Атрибутный состав Справочника крупных сетей

Наименование поля	Тип поля
ID Субъекта рынка	Текстовое поле
БИН / ИИН Субъекта рынка	Текстовое поле
Наименование Субъекта рынка	Текстовое поле

Рисунок 19. Дизайн карточной формы Справочника Крупных сетей

Рисунок 20. Дизайн списочной формы Справочника Крупных сетей

6.21.2 Первичное наполнение справочника

Первичное наполнение Справочника осуществляется администраторами справочников со стороны Компании с использованием данных, представленных на рисунке 20 и в таблице 34.

Таблица 34. Первичное наполнение Справочника крупных сетей

ID Субъекта рынка	БИН / ИИН Субъекта рынка	Наименование Субъекта рынка
1	050940008016	T00 «SINOOIL»
2	080940010539	T00 «ROYAL PETROL»
3	181040037076	T00 «PETRORETAIL»

ID Суб ъек та рын ка	БИН / ИИН Субъекта рынка	Наименование Субъекта рынка
4	210440026536	ТОО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-КАЗАХСТАН ОПЕР. КОМП.»
5	990940004405	ТОО «ГЕЛИОС»

6.22 Справочник статусов Доступных и Свободных объемов НП

6.22.1 Состав полей, описание и дизайн форм

Технологический справочник **«Статусы Доступных и Свободных объемов НП»** служит для автоматического управления моделью состояний БО «Доступные объемы НП» и «Свободные объемы НП».

Атрибутный состав Справочника указан в таблице 35. Все поля Справочника обязательны для заполнения и гарантированно являются уникальными.

Дизайн экранной карточной формы представлен на рисунке 21, дизайн списочной формы — на рисунке 22.

*Таблица 35. Атрибутный состав
Справочника статусов Доступных и Свободных объемов НП*

Наименование поля	Тип поля
ID статуса	Текстовое поле
Наименование статуса	Текстовое поле

Рисунок 21. Дизайн карточной формы Справочника статусов Доступных и Свободных объемов НП

Рисунок 22. Дизайн списочной формы Справочника статусов Доступных и Свободных объемов НП

6.22.2 Первичное наполнение справочника

Первичное наполнение Справочника осуществляется с использованием данных, представленных на рисунке 18 и в таблице 39.

Таблица 39. Первичное наполнение Справочника статусов Доступных и Свободных объемов НП

ID статуса	Наименование статуса
1	Объемы заданы
2	Объемы применены

6.23 Справочник типов отгрузки

6.23.1 Состав полей, описание и дизайн форм

Технологический справочник «**Типы отгрузки**» позволяет гибко управлять логикой условий поставки НП (см. разд. 6.17) и задействован в механизме экспорта результатов расчетного распределения Доступных объемов НП (см. разд. 7.2).

Атрибутный состав Справочника указан в таблице 40. Все поля Справочника обязательны для заполнения и гарантированно являются уникальными.

Дизайн экранной карточной формы представлен на рисунке 19, дизайн списочной формы — на рисунке 20.

Таблица 40. Атрибутный состав Справочника типов отгрузки

Наименование поля	Тип поля
ID типа отгрузки	Текстовое поле
Наименование типа отгрузки	Текстовое поле
Вид отгрузки (при экспорте)	Текстовое поле

Наименование поля	Тип поля
Минимальная норма	Справочник параметров
Кратность объема	Справочник параметров

Рисунок 23. Дизайн карточной формы Справочника типов отгрузки

Рисунок 20. Дизайн списочной формы Справочника типов отгрузки

6.23.2 Первичное наполнение справочника

Первичное наполнение Справочника осуществляется с использованием данных, представленных в таблице 41.

Поля **«Минимальная норма»** и **«Кратность объема»** заполняются параметрами, представленными в настройках логики интеллектуального распределения НП (см. разд. 6.23.1), и в таблице ниже опущены.

Таблица 41. Первичное наполнение Справочника типов отгрузки

ID типа	Наименование типа	Вид отгрузки (при экспорте) ³²
1	С НПЗ	вц
2	С нефтебазы	ац

6.24 Глобальные переменные

6.24.1 Настройки логики интеллектуального распределения НП

Настройки алгоритма интеллектуального распределения НП, описанного в разд. 3.5.2, для удобства администрирования и контроля вынесены в отдельную группу глобальных переменных Системы, представленных в таблице 42.

Для доступа к ним используется специализированная консоль «Панель управления», индикативный внешний вид которой представлен на рисунке 21.

³² Строковые литералы «вц» и «ац» соответствуют вагоно- и автоцистернам, соответственно. Их изменение влияет только на внешний вид (содержание) матрицы экспорта результатов расчетного распределения Доступного объема НП.

6.25 Матрица доступов

Полный доступ ко всем технологическим и бизнес-справочникам, реализованным в Системе, имеют пользователи с системной административной ролью «Администратор справочников» (см. разд. 4.3.2).

Рисунок 21. Индикативный внешний вид Панели управления Системы (представлена вкладка «Другое» с настройками алгоритма распределения)

Таблица 42. Параметры настройки алгоритма интеллектуального распределения НП

Наименование параметра	Тип поля	Идентификатор в исходном коде алгоритма распределения	Единицы измерения	Начальное значение
Превышение запрашиваемых объемов в Период дефицита, не менее	Число	OVERALL_REQUEST _CAPACITY_PERCENTAGE	Проценты (%)	120
Норма объема Запроса на покупку с НПЗ	Число	RAIL_ROAD _MIN_TONNAGE	MT	65
Минимальная норма объема Запроса на покупку с нефтебазы	Число	OIL_TERMINAL _MIN_TONNAGE	MT	4
Норма объема Запроса на покупку с НПЗ	Число	OIL_TERMINAL _STEP_TONNAGE	MT	5
Предельная доля НП, распределяемых от Доступного объема Компании одному Субъекту рынка	Число	MAX_SUBJECT _SHARE_PERCENTAGE	Проценты (%)	50

7 Архитектура решения и интеграционных взаимодействий

7.1 Интеграции с внешними сервисами

См. бизнес-спецификацию по этапу 2 Проекта.

7.2 Матрица экспорта расчетного распределения Доступных объемов НП

Матрица экспорта расчетного распределения Доступных объемов НП формируется по отдельному НПЗ (поле «НПЗ» БО «Расчетное распределение Доступного объема НП») и представляет собой редактируемый файл формата Microsoft Excel, порядок заполнения динамических полей которого представлен в таблице 43, а индикативная структура и внешний вид (геометрия), отвечающая настраиваемому шаблону, — в таблице 44.

Количество вертикальных секций по видам НП (см. столбцы G — I ниже) определяется фактическим числом «активных» видов НП, выпускаемых соответствующим НПЗ. Секции добавляются справа, без наложения столбцов и их пропуска; таким образом, следующая (вторая, если необходимо) секция занимает столбцы J — L, следующая за ней (третья, если необходимо) — столбцы M — O и т.д.

Горизонтальная секция «**КРУПНЫЕ СЕТИ**» охватывает запросы тех Субъектов рынка, которые включены в Справочник крупных сетей (см. разд. 6.20).

На период подготовки настоящей БС к крупным относятся пять сетей, перечень которых в справочных целях представлен в таблице 35.

Строки горизонтальных секций «**КРУПНЫЕ СЕТИ**» и «**Другие**» сортируются по БИН / ИИН Субъекта рынка, а при наличии нескольких (единичных) Запросов на покупку НП от одного Субъекта — по дате и точному времени поступления Запроса. При равенстве дате и времени поступления нескольких запросов³³ строки секций сортируются по номерам запросов.

³³ Что почти неизбежно в случае подачи Субъектом рынка Группового запроса на покупку НП, состоящего из нескольких единичных запросов, см. также бизнес-спецификацию по этапу 2.

Таблица 43. Алгоритм заполнения матрицы экспорта
расчетного распределения Доступных объемов НП

Метка поля	Правила заполнения	Примечание
{ \$Дата начала периода подачи запросов }	Поле «Дата начала периода подачи запросов» БО «Расчетное распределение Доступного объема НП»	
{ \$Дата окончания периода подачи запросов }	Поле «Дата окончания периода подачи запросов» БО «Расчетное распределение Доступного объема НП»	
Вертикальная секция по виду НП		
{ \$Наименование вида НП }	Поле «Наименование вида НП» БО «Подытог расчетного распределения Доступного объема НП»	Для <i>i</i> -й секции
{ \$Доступные объемы, МТ }	Поле «Доступные объемы, МТ» БО «Подытог расчетного распределения Доступного объема НП»	Для <i>i</i> -й секции
{ \$Суммарный запрос, МТ }	Поле «Суммарный запрос, МТ» БО «Подытог расчетного распределения Доступного объема НП»	Для <i>i</i> -й секции
{ \$Остаток, МТ }	Поле «Остаток, МТ» БО «Подытог расчетного распределения Доступного объема НП»	Для <i>i</i> -й секции
Горизонтальная секция «КРУПНЫЕ СЕТИ» / Горизонтальная секция «Другие»		
{ \$Регион поставки }	«КРУПНЫЕ СЕТИ» — для Субъектов рынка, указанных в Справочнике крупных сетей (см. разд. 6.20) Поле «Регион поставки» БО «Строка расчетного распределения Доступного объема НП» — в остальных случаях	
{ \$БИН Субъекта рынка }	Поле «БИН / ИИН Субъекта рынка» БО «Строка расчетного распределения Доступного объема НП»	

Метка поля	Правила заполнения	Примечание
{ \$Вид поставки }	Поле «Вид поставки» БО «Строка расчетного распределения Доступного объема НП»	
{ \$Наименование Субъекта рынка }	Поле «Наименование Субъекта рынка» БО «Строка расчетного распределения Доступного объема НП»	
{ \$Номер запроса }	Поле «Номер запроса» БО «Строка расчетного распределения Доступного объема НП»	
{ \$Дата и время запроса }	Поле «Дата и время запроса» БО «Строка расчетного распределения Доступного объема НП»	
{ \$Запрашиваемый объем, МТ }	Поле «Запрашиваемый объем, МТ» БО «Строка расчетного распределения Доступного объема НП»	
{ \$Расчетный объем, МТ }	Поле «Расчетный объем, МТ» БО «Строка расчетного распределения Доступного объема НП»	
{ \$Баланс оборота, МТ }	Поле «Баланс оборота, МТ» БО «Строка расчетного распределения Доступного объема НП»	
Горизонтальные секции итогов		
{ \$ВСЕГО Крупные сети Запрашиваемый объем, МТ }	Поле «Всего Крупные сети Запрашиваемый объем, МТ» БО «Расчетное распределение Доступного объема НП»	
{ \$ВСЕГО Крупные сети Расчетный объем, МТ }	Поле «Всего Крупные сети Расчетный объем, МТ» БО «Расчетное распределение Доступного объема НП»	
{ \$ВСЕГО Крупные сети Баланс оборота, МТ }	Поле «Всего Крупные сети Баланс оборота, МТ» БО «Расчетное распределение Доступного объема НП»	

Метка поля	Правила заполнения	Примечание
{ \$ВСЕГО Другие Запрашиваемый объем, МТ}	Поле «Всего Другие Запрашиваемый объем, МТ» БО «Расчетное распределение Доступного объема НП»	
{ \$ВСЕГО Другие Расчетный объем, МТ}	Поле «Всего Другие Расчетный объем, МТ» БО «Расчетное распределение Доступного объема НП»	
{ \$ВСЕГО Другие Баланс оборота, МТ}	Поле «Всего Другие Баланс оборота, МТ» БО «Расчетное распределение Доступного объема НП»	

Имя файла Microsoft Excel с результатами экспорта расчетного распределения Доступного объема НП представляет собой строку верхнего регистра вида:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ_{\$Наименование НПЗ}_KCEG_HA {\$Период приобретения}_{\$Дата расчета}.xlsx

где

- {\$Наименование НПЗ} — поле «Наименование НПЗ» из Справочника НПЗ, см. разд. 6.6;
- {\$Период приобретения} — строковая конкатенация названия месяца на русском языке (см. Справочник месяцев, разд. 6.4) и номера календарного года, совместно являющихся периодом приобретения НП;
- {\$Дата расчета} — дата соответствующего запуска алгоритма расчетного распределения Доступного объема НП в формате

DD MM YYYY

где

DD — число месяца (с ведущим нулем, если это необходимо);

MM — номер месяца (с ведущим нулем, если это необходимо);

YYYY — 4-значный номер календарного года.

Например:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ_ПНХЗ_KCEG_HA ФЕВРАЛЬ 2026_21 01 2026.xlsx

7.3 Матрица импорта итогового распределения Доступных объемов НП

Матрица импорта итогового распределения Доступных объемов НП структурно идентична матрице экспорта расчетного распределения (см. разд. 7.2) и в случае надлежащего использования механизма экспорта-импорта содержит те же данные, что и матрица экспорта, за исключением, возможно,³⁴ числовых значений в среднем столбце каждой вертикальной секции по виду НП (столбцы Н, К, N и т.д., имеющие названия **«Для ДС по запросам с... по...»**) в составе горизонтальных секций **«КРУПНЫЕ СЕТИ»** и (или) **«Другие»**.

Иными словами, «надлежащее использование» механизма подразумевает, что конечные пользователи Системы загружают (импортируют) в нее файл с той же структурой и содержанием, — кроме вышеуказанного диапазона ячеек, — каковой был ранее выгружен (экспортирован) по соответствующему НПЗ на соответствующий период. В противном случае корректность результатов загрузки файла Microsoft Excel с итоговым распределением Доступного объема НП не гарантируется.

³⁴ Если итоговое распределение не отличается от расчетного, то значение в соответствующей ячейке таблицы сохраняется прежним.

Таблица 44. Индикативная структура файла экспорта расчетного распределения Доступного объема НП

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1								Для ДС с {\$Дата начала периода подачи запросов} по {\$Дата окончания периода подачи запросов}	Остаток
2							{\$Доступные объемы, МТ}	{\$Суммарный запрос, МТ}	{\$Остаток, МТ}
3							{\$Наименование вида НП}		
4	Область поставки	БИН / ИИН	Вид поставки	Клиент	№ запроса	Дата и время запроса	Запросы с {\$Дата начала периода подачи запросов} по {\$Дата окончания периода подачи запросов}	Для ДС по запросам с {\$Дата начала периода подачи запросов} по {\$Дата окончания периода подачи запросов}	Проливы
5	КРУПНЫЕ СЕТИ	{\$БИН Субъекта рынка}	{\$Вид поставки}	{\$Наименование Субъекта рынка}	{\$Номер запроса}	{\$Дата и время запроса}	{\$Запрашиваемый объем, МТ}	{\$Расчетный объем, МТ}	{\$Баланс оборота, МТ}

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>
6	{ \$Регион поставки }	{ \$БИН Субъекта рынка }	{ \$Вид поставки }	{ \$Наименование Субъекта рынка }	{ \$Номер запроса }	{ \$Дата и время запроса }	{ \$Запрашиваемый объем, МТ }	{ \$Расчетный объем, МТ }	{ \$Баланс оборота, МТ }
7	ВСЕГО:						{ \$ВСЕГО Запрашиваемый объем, МТ }	{ \$ВСЕГО Расчетный объем, МТ }	{ \$ВСЕГО Баланс оборота, МТ }
8	ИТОГО Крупные сети:						{ \$ВСЕГО Крупные сети Запрашиваемый объем, МТ }	{ \$ВСЕГО Крупные сети Расчетный объем, МТ }	{ \$ВСЕГО Крупные сети Баланс оборота, МТ }
9	ИТОГО другие:						{ \$ВСЕГО Другие Запрашиваемый объем, МТ }	{ \$ВСЕГО Другие Расчетный объем, МТ }	{ \$ВСЕГО Другие Баланс оборота, МТ }

В свою очередь, в отношении разрешенных к редактированию ячеек таблицы при ее импорте предполагаются логические контроли (проверки) того, что содержащееся в ячейке значение итогового распределения:

- не превышает запрашиваемый объем;

И (AND)

- кратно вагонной норме при поставке на условиях FCA (ячейка в столбце «Вид поставки» той же строки матрицы импорта в этом случае принимает значение «вц» или аналогичное, см. Справочник типов отгрузки в разд. 6.22), определяемой значением глобальной переменной **«Минимальная норма объема Запроса на покупку с НПЗ»** (значение по умолчанию — 65 тонн);

И (AND)

- кратно шагу нормы вывоза с нефтебазы, определяемому глобальной переменной **«Шаг объема Запроса на покупку с нефтебазы»** (значение по умолчанию — 5 тонн), а также больше или равно значению переменной **«Минимальная норма объема Запроса на покупку с нефтебазы»** (значение по умолчанию — 4 тонны).

Указанные проверки являются «мягкими», то есть не прерывают процесс импорта ни отдельной строки, ни документа в целом.

В случае установления нарушений вышеуказанных логических контролей (проверок) ячейки табличной части формы «Ведомость распределения» выделяются визуально, для чего используются:

- красный цвет линий границы (со всех сторон);

И (AND)

- линии средней толщины для выделения границы.